รายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ชื่อหัวข้อโครงงาน ระบบจัดการสต็อกยาเคมีบำบัด

สมาชิกโครงงาน: *(ให้แสดงรายชื่อสมาชิกเรียงลำดับจากเลขที่น้อยไปหามาก)*

1. นายศิรสิทธิ์ มะโนสันต์ รหัสนักศึกษา1670702701

Section227D/ เลขที่ 16 ***(หน้าที่รับผิดชอบ: ตารางหมายเลข 1 100%)***

2. นายภาสวุฒิ ห่วงเอี่ยม รหัสนักศึกษา 1670703394

Section227D /เลขที่ 19 **(หน้าที่รับผิดชอบ: ตาราง *Data Flow In 100%)***

3. นายสหัสวรรษ จันทำสี รหัสนักศึกษา1670703493

Section227D / เลขที่21 ***(หน้าที่รับผิดชอบ: DFD LEVEL 0 100%,จัดทำรายงาน 100%,User Interface Design 100% , Report Design 100% , State Diagram 100%)***

4. นางสาววรนุช ทองแก้ว รหัสนักศึกษา 1670705092

Section227D / เลขที่ 27 ***(หน้าที่รับผิดชอบ:)***

5. นาย นิติ จำนงมี รหัสนักศึกษา 1670705597

Section227D / เลขที่ 31 ***(หน้าที่รับผิดชอบ: context diagram 50%,จัดทำรายงาน, Activity Diagram 100%)***

6. นายณัฐนนท์ แดงสกุล รหัสนักศึกษา1670706033

Section 227D / เลขที่ 35 ***(หน้าที่รับผิดชอบ: context diagram 50%,จัดทำรายงาน,UML-Use case Diagream 100%,,User Interface Design 100%)***

7. นางสาวอัจฉราพร นาคพงษ์ รหัสนักศึกษา1670706140

Section 227D / เลขที่ 36 ***(หน้าที่รับผิดชอบ: Data Flow out 100%,สัมภาษuser, User Interface Design 100%, Paper Form 100%, Use Case Description 100%)***

รายงานข้อเสนอโครงการ พัฒนาซอฟต์แวร์

1 ที่มาและลักษณะการดำเนินงานในระบบงานปัจจุบัน

ห้องยาเคมีบำบัดของโรงพยาบาลมีหน้าที่รับยา จัดเก็บ และจ่ายยาเคมีบำบัดตามใบสั่งแพทย์ โดยยาดังกล่าวเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) จำเป็นต้องควบคุมการบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันการบันทึกข้อมูลการเบิก–รับยา การจ่ายยา และการตรวจสอบสต็อก ยังใช้การบันทึกด้วยลายมือในสมุดหรือแฟ้มเอกสาร ทำให้:

- การค้นหาข้อมูลทำได้ยาก
- การตรวจสอบจำนวนคงเหลือใช้เวลานาน
- การติดตาม LOT และวันหมดอายุไม่สะดวก
- ไม่มีระบบแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุ
- การตรวจสอบย้อนหลังทำได้ยาก

2 ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน

- ข้อมูลกระจัดกระจายและไม่มีฐานข้อมูลกลาง
- ไม่สามารถตรวจสอบสต็อกแบบ Real-time
- มีความเสี่ยงต่อการจ่ายยา LOT ผิดหรือยาหมดอายุ
- ไม่มีระบบแจ้งเตือนยาปริมาณต่ำ
- การสรุปรายงานต้องคำนวณเอง เสี่ยงต่อความผิดพลาด
- การตรวจสอบย้อนหลังใช้เวลานาน

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบจัดการสต็อกยาเคมีบำบัดในรูปแบบสารสนเทศ
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการยาให้มีความถูกต้องและปลอดภัย
- เพื่อรองรับการติดตาม LOT และวันหมดอายุของยา
- เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุและยาปริมาณต่ำ
- เพื่อสร้างรายงานสรุปผลการดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

4 ขอบเขตของระบบ

ระบบสามารถดำเนินการดังนี้:

1. **ระบบการจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้**

1. การกรอกข้อมูลระบุตัวตน: เภสัชกรกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้งานใหม่ลงในระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการสร้างบัญชีและสิทธิ์การเข้าถึง
2. การแสดงผลสถานะผู้ใช้งาน: ระบบจะนำ ชื่อ-นามสกุล ที่บันทึกไว้ไปแสดงผลที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ เพื่อระบุว่าใครคือผู้ที่กำลังล็อกอินและปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น
3. การบันทึกประวัติการทำงาน (Audit Trail): ระบบจะใช้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล นี้แนบไปกับทุกรายการธุรกรรม (เช่น การจ่ายยาหรือเบิกยา) พร้อมบันทึกวันและเวลา เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังและระบุผู้รับผิดชอบ
4. การยืนยันข้อมูล: เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลส่วนอื่น ๆ ก่อนกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบอย่างสมบูรณ์

2. **จัดการข้อมูลยา**

1. **การจัดการข้อมูลและการใช้แท็บเภสัชกร** สามารถบันทึกข้อมูลหลักในแท็บ **"ทั่วไป"** ได้แก่ รหัสสินค้า, บาร์โค้ด, ชื่อทางการค้า, จำนวนที่มีได้, และเตือนก่อนหมดอายุ

- ระบบ แสดงข้อมูลจำนวนสินค้าที่มีในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ เภสัชกร ตรวจสอบยอดคงเหลือได้ทันที
- เภสัชกร สามารถสลับไปที่แท็บ "รายละเอียดเพิ่มเติม" และ "ข้อมูลการหมดอายุ" เพื่อจัดการข้อมูลเชิงลึกและติดตามอายุการใช้งานของยา

2. **การค้นหาและจัดระเบียบข้อมูล** (Search & Sort)

- เภสัชกร สามารถระบุเงื่อนไขในช่อง "ค้นหาตาม" (เช่น รหัสสินค้า) และกรอก "ข้อความค้นหา" เพื่อให้ ระบบ คัดกรองรายการยาที่ต้องการ
- เภสัชกร สามารถเลือกรูปแบบการ "จัดเรียงตาม" (เช่น ชื่อทางการค้า) เพื่อให้ ระบบ เรียงลำดับข้อมูลในตารางทางด้านซ้ายมือให้ง่ายต่อการค้นหา

3. **การควบคุมผ่านปุ่มคำสั่ง** (Command Buttons)

- เภสัชกร กดปุ่ม "รายการใหม่" เพื่อให้ ระบบ ล้างข้อมูลเดิมในฟอร์มและเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มข้อมูลยาตัวใหม่
- เภสัชกร กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อส่งข้อมูลยาให้ ระบบ ทำการตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บลงในฐานข้อมูล
- เภสัชกร สามารถกดปุ่ม "สั่งพิมพ์บาร์โค้ด" เพื่อสั่งการให้ ระบบ พิมพ์บาร์โค้ดตามรูปแบบที่เลือกไว้ในช่อง "กำหนดค่าพิมพ์บาร์โค้ด"

4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการทำงานเบื้องหลัง (Technical Support)

- ระบบ รองรับการรับข้อมูลผ่าน "เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Scanner)" ในช่องรหัสสินค้าและบาร์โค้ด เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลของ เภสัชกร
- ระบบ ดำเนินการอัปเดตข้อมูลในตารางรายการยาด้านซ้ายมือทันที หลังจากที่ เภสัชกร ทำการแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลสำเร็จ

3. จัดการการเบิก–รับยา

1. การจัดการข้อมูลเบิก-รับยา (Header Section)

- เภสัชกร ระบุชื่อผู้ดำเนินการในช่อง "เภสัชกร" และเลือกรายการยาที่ต้องการดำเนินการในช่อง "รายการยา"
- เภสัชกร สามารถบันทึกข้อความเพิ่มเติมหรือคำเตือนพิเศษเกี่ยวกับยาในช่อง "หมายเหตุ"
- เภสัชกร ระบุวันที่ทำรายการ และสามารถเลือกดูข้อมูลย้อนหลังได้โดยกดปุ่ม "ดูรายการที่เคยเบิก"
- เภสัชกร สามารถกำหนด "ช่วงเวลาในการแสดงวันที่" (เริ่มวันที่ - ถึงวันที่) เพื่อให้ ระบบ กรองข้อมูลรายการเบิก-รับยาในช่วงเวลาที่ต้องการ
- เภสัชกร สามารถเลือกใช้ตัวกรองข้อมูลเพิ่มเติมผ่านปุ่ม "เลือกประเภทเยา" และ "เลือกวันหมดอายุ"

2. การตรวจสอบและยืนยันรายการ (Table Section)

- ระบบ แสดงรายละเอียดรายการยาในตาราง ประกอบด้วย หมายเลขคลัง, บาร์โค้ด, ชื่อสินค้า, จำนวนที่นับได้, และยอดคงเหลือในเครื่อง
- ระบบ แสดงสถานะการดำเนินงานของแต่ละรายการยา เช่น "รอรับยา"
- เภสัชกร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดปุ่ม "ยืนยัน" ในคอลัมน์การจัดการเพื่อบันทึกรายการเบิก-รับยาเข้าสู่ระบบ

3. การควบคุมการเปลี่ยนหน้าหน้าจอ (Navigation)

- เภสัชกร สามารถกดปุ่ม "กลับ" เพื่อย้อนไปหน้าจอก่อนหน้า หรือกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อไปดำเนินการในส่วนการจัดการใบสั่งยาตามลำดับขั้นตอนของระบบ

4จัดการใบสั่งยา

1. การจัดการข้อมูลผู้ป่วยและแพทย์ (Patient & Physician Info)

- เภสัชกร ระบุเลขที่บิลและเลือกหมายเลข HN ของผู้ป่วย เพื่อให้ ระบบ ดึงข้อมูลชื่อ-นามสกุล, น้ำหนัก, อายุ และสิทธิ์รักษาพยาบาลมาแสดงผล
- เภสัชกร บันทึกข้อมูลวันที่และระบุชื่อแพทย์ผู้สั่งยาลงในส่วนของข้อมูลใบสั่งยา

- ระบบ แสดงประวัติข้อมูลสุขภาพหรือคอมเมนต์ของผู้ป่วยในตาราง "ประวัติข้อมูลสุขภาพ/COMMENT ของคนไข้" เพื่อให้ เภสัชกร ใช้ประกอบการพิจารณา

2. **การจัดการรายละเอียดรายการยาที่สั่ง** (Medication Order Details)

- เภสัชกร เลือกรายการยาที่สั่ง โดย ระบบ จะแสดงข้อมูลรหัสสินค้า, วันหมดอายุ, ชื่อยา, ชื่อทางการค้า, รูปแบบยา, หน่วยนับ และประเภทของยาโดยอัตโนมัติ
- ระบบ แสดง "จำนวนที่มี" ในคลัง เพื่อให้ เภสัชกร ทราบสถานะสต็อกยาในขณะนั้น
- เภสัชกร ระบุปริมาณการใช้ยาในส่วนของ จำนวน/หน่วย, ขนาดของยา และระยะเวลาการให้ยา
- เภสัชกร สามารถกดปุ่ม "+ เพิ่มรายการยาที่ซื้อ" เพื่อเพิ่มรายการยาใหม่เข้าไปในใบสั่งยา

3. **การตรวจสอบความปลอดภัย** (Safety Check)

- ระบบ แสดงรายการยาที่ผู้ป่วยแพ้ในตาราง "รายการแพ้ยา" (รหัสสินค้าและชื่อทางการค้า) เพื่อแจ้งเตือน เภสัชกร ให้ระมัดระวังก่อนการยืนยันใบสั่งยา

4. **การควบคุมและปฏิบัติการ** (Operations & Navigation)

- เภสัชกร ตรวจสอบความถูกต้องและกดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งยาเข้าสู่ระบบ หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" หากต้องการยกเลิกรายการ
- เภสัชกร สามารถกดปุ่ม "กลับ" เพื่อย้อนไปส่วนงานเบิก-รับยา หรือกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายยา

5. **จัดการการจ่ายยา**

1. **การตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยและเงื่อนไขการจ่ายยา** (Header Section)

- เภสัชกร ระบุหมายเลข HN เพื่อให้ ระบบ แสดงชื่อผู้ป่วยและวันที่ทำรายการโดยอัตโนมัติ
- เภสัชกร สามารถบันทึกข้อความระวังพิเศษในช่อง "หมายเหตุ" เช่น อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น (คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง)
- เภสัชกร สามารถกดปุ่ม "ดูรายการที่เคยเบิก" เพื่อตรวจสอบประวัติการรับยาของผู้ป่วย
- เภสัชกร สามารถกำหนด "ช่วงเวลาในการแสดงวันที่" เพื่อให้ ระบบ กรองรายการจ่ายยาในช่วงวันที่ระบุ
- ระบบ แสดงข้อมูลประเภทสิทธิ์การรักษา (เช่น ประเภทเงินสด) และวันหมดอายุของรายการยาเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่าย

2. **การจัดการและยืนยันรายการจ่ายยา** (Table Section)

- ระบบ แสดงรายละเอียดของยาที่ต้องจ่ายในตาราง ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อทางการค้า, จำนวนที่ใช้, และจำนวนที่จ่ายจริง
- เภสัชกร สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในคอลัมน์ "หมายเหตุส่วนที่เหลือ" ในกรณีที่การจ่ายยาไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง
- ระบบ แสดงสถานะการดำเนินงานปัจจุบันเป็น "รอจ่ายยา"
- เภสัชกร ตรวจสอบรายการยาในคลังให้ตรงกับระบบ และกดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อบันทึกการจ่ายยาและตัดยอดออกจากคลังสินค้า

3. **ส่วนงานสนับสนุนอื่นๆ** (Side Bar & Navigation)

- เภสัชกร สามารถเข้าถึงเมนูส่วนงานอื่นๆ ได้จากแถบด้านซ้าย เช่น ตรวจสอบสถานะยา, จัดการรายชื่อผู้ป่วย หรือจัดพิมพ์รายงาน
- ระบบ แสดงชื่อและสิทธิ์การใช้งานของผู้ที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ (เช่น เภสัชกร สมมติ - Admin) เพื่อบันทึกประวัติการทำรายการ

6. **ระบบจัดการรายชื่อผู้ป่วย**

1. **การค้นหาข้อมูลผู้ป่วย** (Search Section)

- เภสัชกร สามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่อง "ค้นหา"
- เภสัชกร สามารถเลือกขอบเขตหรือประเภทของข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้จากรายการเลือกในช่อง "ใน :"
- เภสัชกร กดปุ่ม "เริ่มค้นหา" เพื่อให้ ระบบ ดำเนินการสืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ
- เภสัชกร สามารถกดปุ่ม "ค้นหาต่อไป" เพื่อดำเนินการค้นหาข้อมูลในลำดับถัดไป

2. **การจัดการข้อมูลผู้ป่วย** (Action Icons)

- เภสัชกร สามารถกดไอคอน "เพิ่มรายชื่อผู้ป่วย" (รูปคนพร้อมเครื่องหมายบวก) เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่ระบบ
- เภสัชกร สามารถกดไอคอน "แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย" (รูปคนพร้อมดินสอ) เพื่อปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยที่มีอยู่เดิม

3. **การแสดงผลข้อมูลรายละเอียดผู้ป่วย** (Patient Information Table)

- ระบบ แสดงรายการรายชื่อผู้ป่วยในรูปแบบตารางซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก:
    - ส่วนทั่วไป: แสดงลำดับที่, หมายเลข HN, คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ และอายุ
    - ส่วนตัว: แสดงวันเกิด และสัญชาติของผู้ป่วย

- ระบบ จะแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับหมายเลข HN เช่น หมายเลข 66001234 คือ นายสมชาย ใจดี เพศชาย อายุ 39 ปี เกิดวันที่ 25/07/2530 สัญชาติไทย

4. **การนำทางและเมนูหลัก** (Navigation Bar)

- เภสัชกร สามารถเลือกสลับไปทำงานในส่วนงานอื่นๆ ได้จากแถบเมนูด้านซ้ายมือ ซึ่งประกอบด้วย หน้าหลัก, การจัดการข้อมูลยา, ตรวจสอบสถานะยา, จัดการรายชื่อผู้ป่วย และจัดพิมพ์รายงาน
- ระบบ แสดงชื่อและบทบาทของผู้ใช้งานปัจจุบันที่บริเวณมุมซ้ายล่าง คือ "เภสัชกร

7. **ตรวจสอบสถานะยา**

1. **การติดตามและแจ้งเตือนสถานะยา** (Monitoring Widgets)

- ระบบ แสดงแผงสรุปสถานะยาที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ 4 ประเภท ได้แก่ ยาใกล้หมดอายุ, ยาหมดอายุ, ยาสต็อกน้อย และ High Alert Drug
- ระบบ ระบุจำนวนรายการยาในแต่ละประเภท เพื่อให้ เภสัชกร สามารถรับรู้ภาพรวมของปัญหาในคลังยาได้ทันที

2. **การคัดกรองข้อมูลรายการยา** (Filter Tabs)

- เภสัชกร สามารถเลือกแถบตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะกลุ่มได้ ได้แก่ ทั้งหมด, ใกล้หมดอายุ, หมดอายุ, สต็อกน้อย และ High Alert
- ระบบ จะอัปเดตข้อมูลในตารางรายละเอียดด้านล่างให้สอดคล้องกับแถบตัวกรองที่ เภสัชกร เลือก

3. **การแสดงรายละเอียดรายการยา** (Status Table)

- ระบบ แสดงตารางรายละเอียดเชิงลึกของยาแต่ละรายการ ประกอบด้วย ชื่อยา, Lot Number, วันหมดอายุ, จำนวนคงเหลือ, สถานะ และรายละเอียดเพิ่มเติม
- ระบบ ใช้รหัสสีหรือข้อความเน้นสถานะ เช่น "ใกล้หมดอายุ" พร้อมระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหลือเวลาอีกกี่วัน (เช่น เหลือ 3 วัน) เพื่อให้ เภสัชกร เตรียมการจัดการได้อย่างถูกต้อง

4. **การนำทางและการควบคุม** (Navigation)

- เภสัชกร สามารถกดปุ่ม "กลับ" เพื่อย้อนไปหน้าจอก่อนหน้า หรือกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อดำเนินการในส่วนงานอื่นตามลำดับขั้นตอน
- เภสัชกร สามารถสลับไปใช้งานเมนูอื่นผ่านแถบเครื่องมือด้านซ้าย เช่น การจัดการข้อมูลยา, จัดการรายชื่อผู้ป่วย หรือจัดพิมพ์รายงาน
- ระบบ แสดงชื่อผู้ใช้งานปัจจุบันคือ "เภสัชกร

8. จัดพิมพ์รายงาน

1. การเลือกประเภทรายงาน (Report Selection)

- เภสัชกร สามารถเลือกประเภทรายงานที่ต้องการตรวจสอบได้จากแถบเมนูย่อย ได้แก่ "การรับยาเข้า", "การจ่ายยาออก" และ "สรุปสต็อกยา"

2. การกรองข้อมูลรายงาน (Report Filtering)

- เภสัชกร สามารถระบุวันที่ต้องการเรียกดูรายงานในช่อง "วันที่" (mm/dd/yyyy)
- เภสัชกร สามารถเลือกดูรายการยาตามสถานะได้จากเมนู "สถานะยาทั้งหมด" (เช่น สถานะปกติ, ใกล้หมดอายุ)
- เภสัชกร กดปุ่ม "กรองข้อมูล" เพื่อให้ ระบบ ประมวลผลและแสดงรายการยาที่ตรงตามเงื่อนไขลงในตาราง

3. การแสดงผลรายละเอียดสต็อกยา (Stock Summary Table)

- ระบบ แสดงรายละเอียดข้อมูลยาในตาราง ประกอบด้วย ชื่อยา, ชื่อทางการค้า, Lot Number, วันหมดอายุ, จำนวนคงเหลือ และสถานะ
- ระบบ แสดงสถานะความพร้อมของยาเป็นตัวอักษรสีเขียว เช่น "ปกติ" เพื่อให้ เภสัชกร ทราบว่ายาตัวนั้นยังมีเพียงพอและไม่หมดอายุ

4. การจัดการและส่งออกข้อมูล (Export & Navigation)

- เภสัชกร สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลด" (สัญลักษณ์ลูกศรลง) เพื่อให้ ระบบ ทำการส่งออกไฟล์รายงานสำหรับนำไปใช้งานต่อหรือจัดพิมพ์
- เภสัชกร สามารถกดปุ่ม "กลับ" เพื่อย้อนไปหน้าจอก่อนหน้า หรือกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อไปทำรายการอื่น
- เภสัชกร สามารถสลับไปใช้เมนูหลักอื่นๆ เช่น การจัดการรายชื่อผู้ป่วย หรือตรวจสอบสถานะยา ผ่านแถบเมนูด้านซ้ายมือ

5 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ

1. เภสัชกร
   - ใช้งานทุกฟังก์ชันของระบบ

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล
- ตรวจสอบสต็อกได้แบบ Real-time
- ลดความเสี่ยงในการจ่ายยาหมดอายุ
- เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
- ลดเวลาการจัดทำรายงานอย่างน้อย 50%
- รองรับการตรวจสอบย้อนหลังได้ทันที

7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

โปรแกรมออกแบบระบบ: Figma , Draw.io

ภาษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนา: Python , HTML , Css , Typescript/Javascript

ระบบจัดการฐานข้อมูล: SQLite

สำหรับทดสอบระบบ: web browser

8 แผนการดำเนินงานโครงการ

1. สัปดาห์ที่ 1–2
    - ศึกษาข้อมูลระบบงานปัจจุบัน
    - สัมภาษณ์เภสัชกรและเก็บความต้องการ
2. สัปดาห์ที่ 3–4
    - วิเคราะห์ความต้องการระบบ
    - กำหนดขอบเขตและฟังก์ชันงาน
3. สัปดาห์ที่ 5–6
    - ออกแบบฐานข้อมูล
    - ออกแบบ Workflow และ ux/ui
4. สัปดาห์ที่ 7–10
    - พัฒนาฟังก์ชันหลักของระบบ
    - พัฒนา database และรวบรวมข้อมูลยาที่จำเป็นต้องใช้
5. สัปดาห์ที่ 11–12
    - พัฒนาฟังก์ชันรายงาน
    - ทดสอบการทำงานเบื้องต้น
6. สัปดาห์ที่ 13
    - ปรับปรุงระบบ
    - สัปดาห์ที่ 14
7. สัปดาห์ที่ 14
    - จัดทำเอกสารและสรุปผลโครงการ

9 แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ภญ. ภาสุนัน ดำรงค์คงชัย

ห้องผสมยาเคมีบำบัด ชั้น 11 โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เภสัชกรชำนาญการ

ตารางหมายเลข 1 (ตารางแสดงรายการฟังก์ชันงานหลักของระบบ)

ตารางหมายเลขที่1

Process No.	Process Name or Main System Function
1	**User Account Management** (จัดการบัญชีผู้ใช้งาน)
2	**Drug Master Data Management** (จัดการข้อมูลยา)
3	**Inventory Receiving Management** (จัดการการเบิก-รับยา)
4	**Prescription Management** (จัดการข้อมูลใบสั่งยา)
5	**Drug Dispensing Management** (จัดการการจ่ายยา)
6	**Drug Status Monitoring** (ตรวจสอบสถานะยา)
7	**Report Generation** (จัดพิมพ์รายงาน)
8	**Patient Management** (จัดการข้อมูลผู้ป่วย)

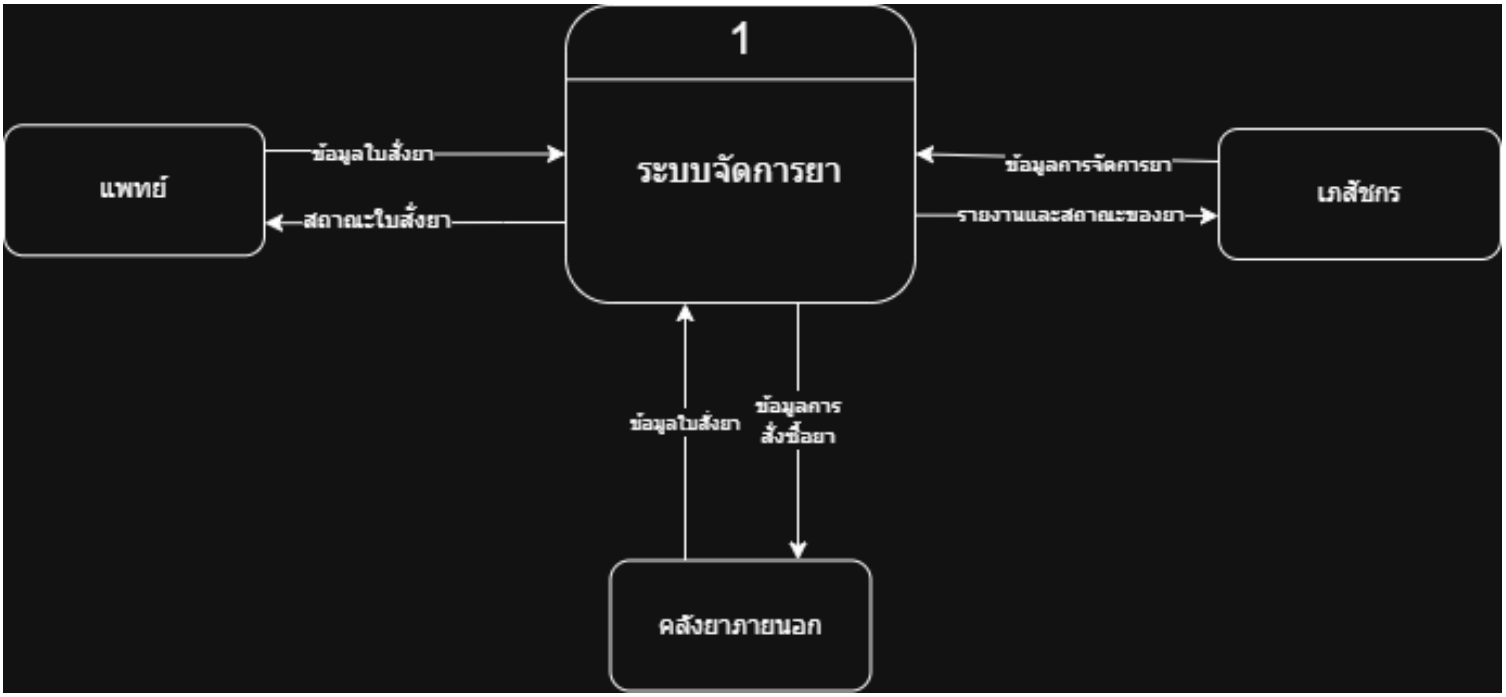
ตารางหมายเลข 2 (ตารางแสดงรายการข้อมูลเข้า (Data-Flow In)

ลำดับ	ชื่อฟังก์ชัน	ผู้รับข้อมูล (Destination)	ข้อมูลที่ได้รับ (Data)
1	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	เภสัชกร / แอดมิน	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และสิทธิ์การใช้งานระบบ
2	จัดการข้อมูลยา	เภสัชกร	รายการข้อมูลยา และรายละเอียดสูตรยาเคมีบำบัด
3	จัดการการเบิก-รับยา	คลังยาภายนอก	รายการรับยา Lot No. วันหมดอายุ และจำนวนที่รับเข้า
4	จัดการข้อมูลใบสั่งยา	แพทย์	ข้อมูลใบสั่งยา และรายการยาที่เกี่ยวข้องในแผนการรักษา
5	จัดการการจ่ายยา	เภสัชกร	รายการจ่ายยา Lot ที่ใช้ จำนวนที่จ่าย และวันที่จ่ายยา
6	จัดการรายชื่อผู้ป่วย	พยาบาล / เภสัชกร	ข้อมูลประวัติส่วนตัวผู้ป่วย และผลการคำนวณร่างกาย (BSA m^2)
7	ตรวจสอบสถานะยา	เภสัชกร	สถานะยา เช่น ยาใกล้หมดอายุ, ยาหมดอายุ และจำนวนคงเหลือ
8	จัดพิมพ์รายงาน	เภสัชกร	รายงานสรุป เช่น รายงานรับยาเข้า, รายงานจ่ายยาออก และสต็อกยา

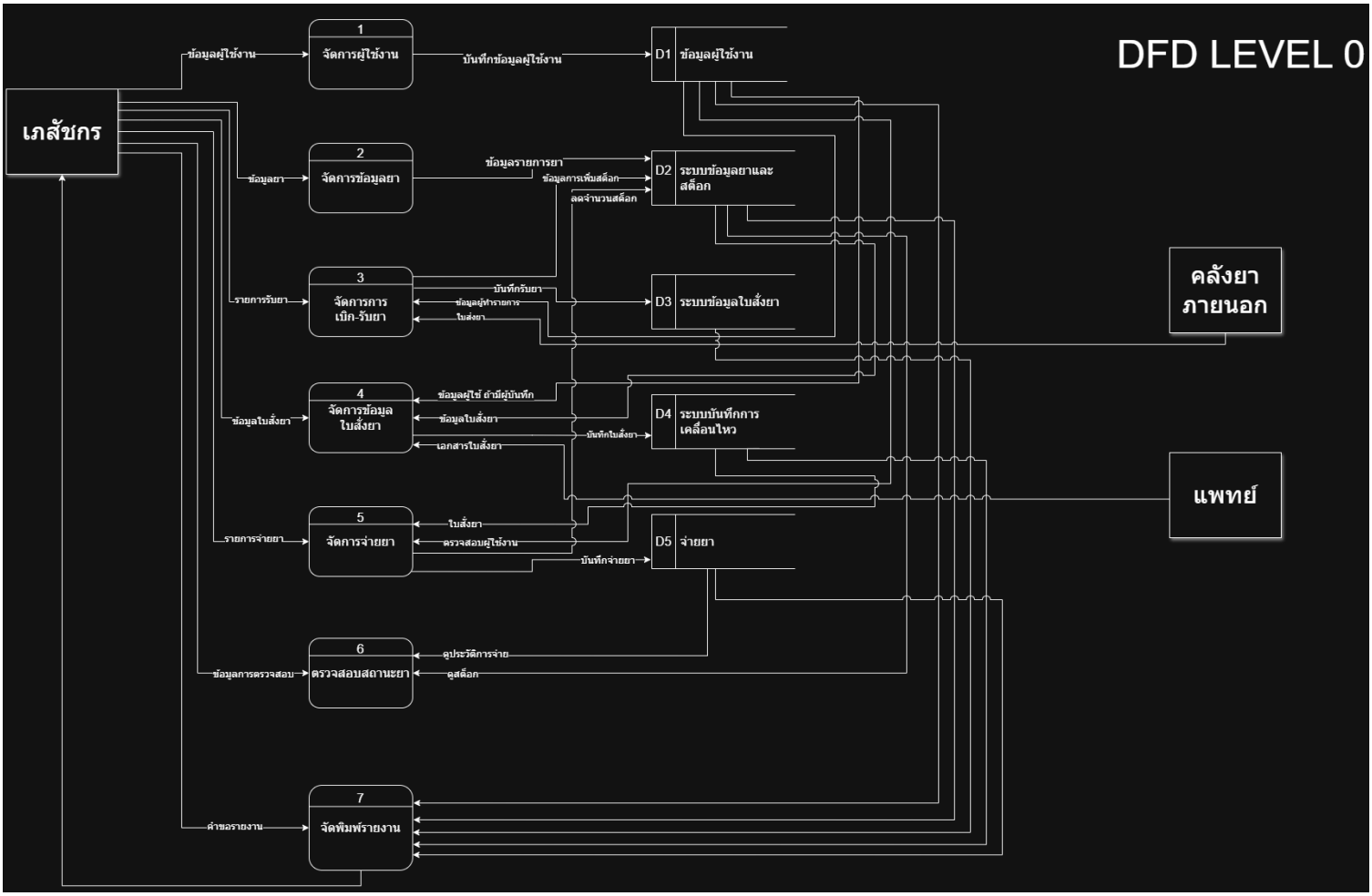
ตารางหมายเลข 3 (ตารางแสดงรายการข้อมูลออก (Data-Flow Out)

ลำดับ	ชื่อฟังก์ชัน	ข้อมูลขาเข้า (Flow in)	ข้อมูลขาออก (Flow out)
1	User Management	ข้อมูลผู้ใช้ (ชื่อ-นามสกุล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน สิทธิ์การใช้งาน)	เภสัชกร / แอดมิน
2	Drug Information Management	รหัสยา ชื่อยา ประเภทยา หน่วยนับ ผู้ผลิต ระดับ High Alert	เภสัชกร
3	Drug Receiving	รหัสยา Lot No. วันหมดอายุ จำนวนที่รับเข้า เลขที่เอกสารรับยา	คลังยาภายนอก
4	Prescription Management	ข้อมูลผู้ป่วย รายการยา วิธีใช้ยา ขนาดยา (Dose) แพทย์ผู้สั่งยา	แพทย์
5	Drug Dispensing	รายการยาที่ต้องจ่าย Batch/Lot ที่เลือก จำนวนที่จ่าย วันที่จ่าย	เภสัชกร
6	Status Checking	คำค้นหายา รหัสยา หรือเงื่อนไขการตรวจสอบสถานะยา	เภสัชกร
7	Report Generation	เงื่อนไขรายงาน เช่น ช่วงวันที่ ประเภทรายงาน	เภสัชกร
8	Patient Management	ชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ค่า BSA (m^2)	พยาบาล / เภสัชกร

แผนภาพบริบท (Context Diagram)



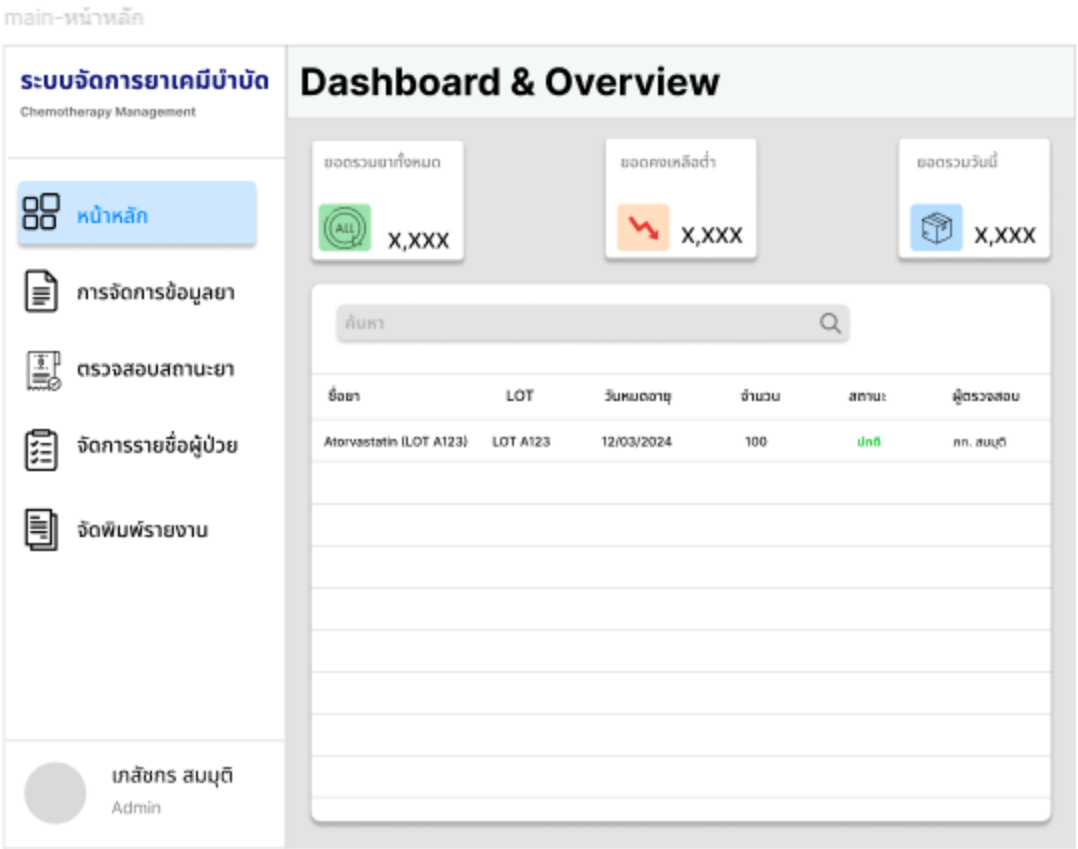
แผนภาพกระแสข้อมูล - ระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0)



ผลการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design)

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้สำหรับโครงงาน **ระบบจัดการสต็อกยาเคมีบำบัด** ถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องในการปฏิบัติงานของ เภสัชกร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของระบบ เนื่องจากยาเคมีบำบัดจัดเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) ที่ต้องควบคุมการบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด
การออกแบบหน้าจอจึงต้องรองรับการทำงานที่รัดกุมและช่วยลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

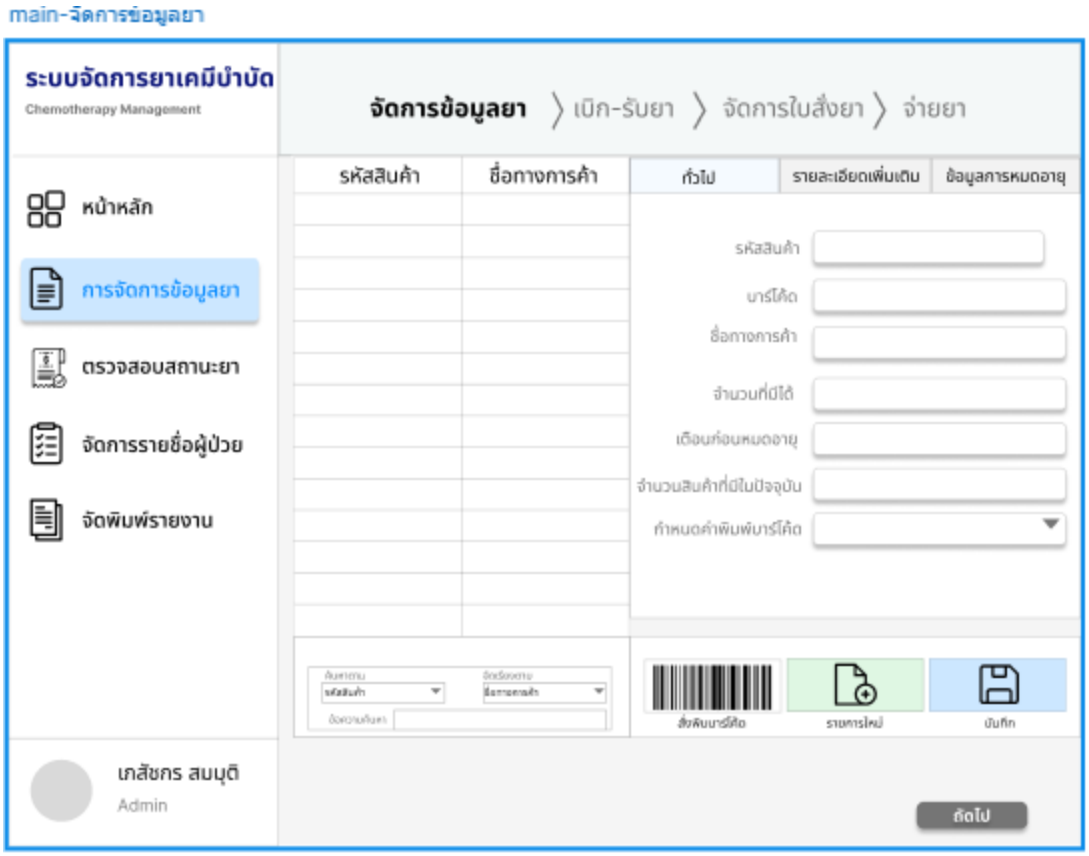
ในส่วนนี้จะนำเสนอภาพโครงร่างหน้าจอ (Mock-Up Screen) ของฟังก์ชันการทำงานหลักทั้งหมดภายในระบบ



หน้าหลัก (Dashboard & Overview)

- การทำงาน: แสดงองค์ประกอบโดยรวมให้เห็นภาพรวมหรือข้อมูลที่สำคัญของระบบ
- ช่องค้นหารับข้อความอิสระ (Optional) ส่วนข้อมูลบนการ์ดแสดงผลเป็นการดึงข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้ (Read-only)

2 หน้าจัดการข้อมูลยา

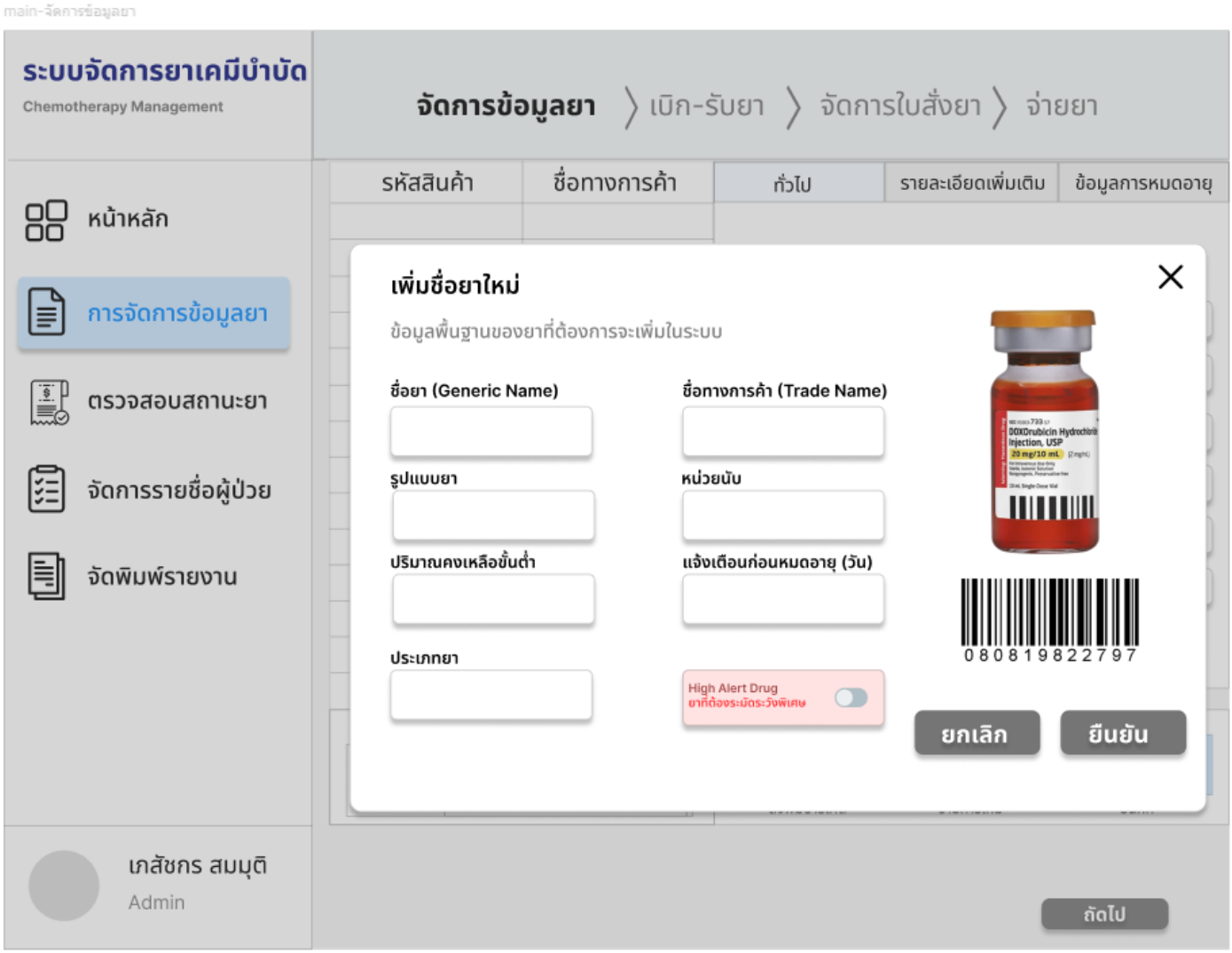


หน้าจัดการข้อมูลยา

- การทำงาน: แสดงตารางข้อมูลรหัสสินค้าและชื่อทางการค้า
- ข้อมูลในตารางเป็นการดึงจากฐานข้อมูล (Read-only)

  การค้นหาและการกำหนดค่าพิมพ์บาร์โค้ดต้องเลือกจากรายการที่มีในระบบ

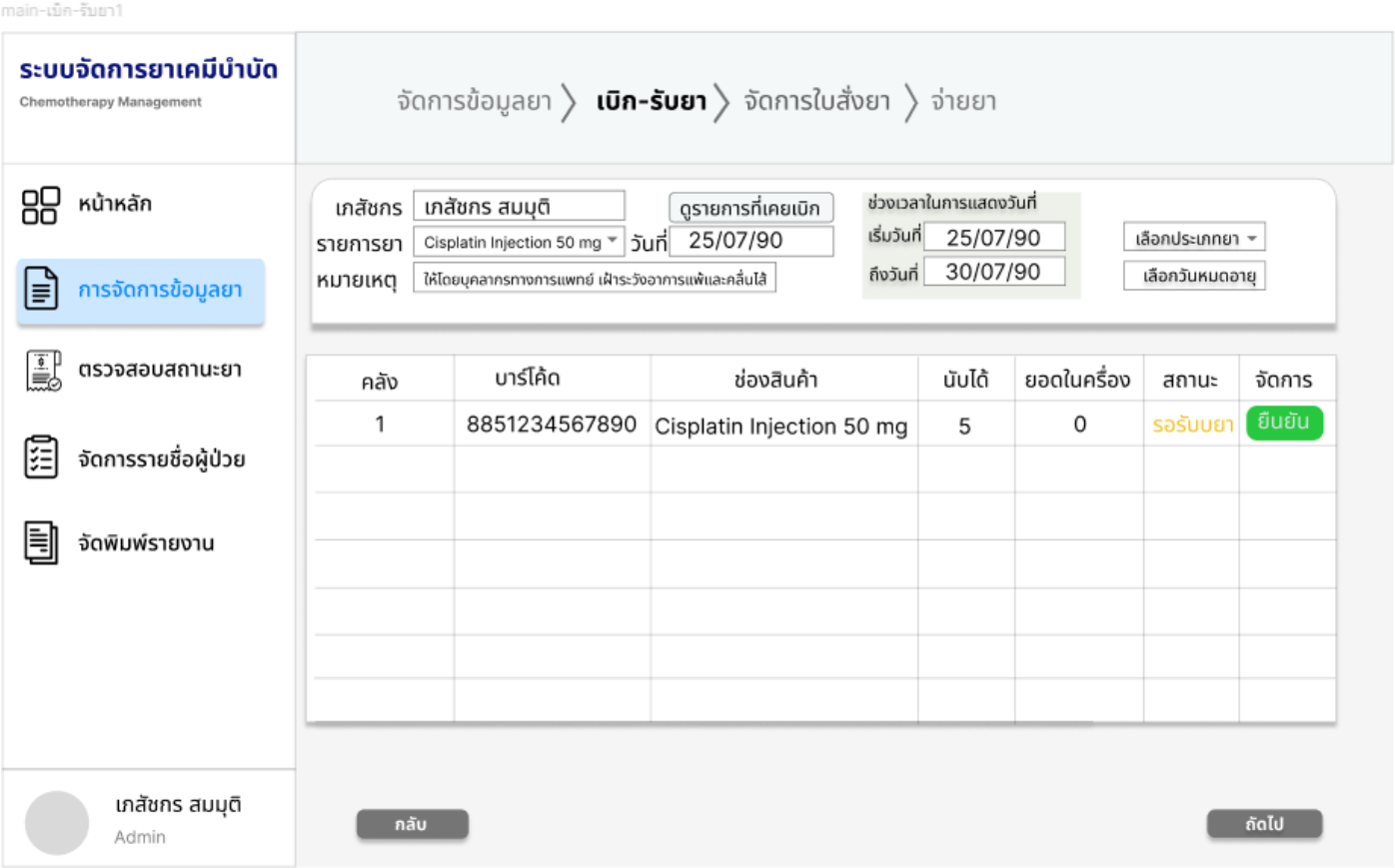
3 หน้าเพิ่มยาใหม่



หน้าเพิ่มยาใหม่

- การทำงาน: ใช้บันทึกข้อมูลพื้นฐานของยาที่ต้องการจะเพิ่มในระบบ
- ชื่อยา (Generic Name) และชื่อทางการค้า (Trade Name) ห้ามเว้นว่าง (Required) ช่องปริมาณคงเหลือขั้นต่ำและแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ต้องรับค่าเป็นตัวเลข ส่วนสถานะ High Alert Drug รับค่าจากการเปิด/ปิด (Toggle)

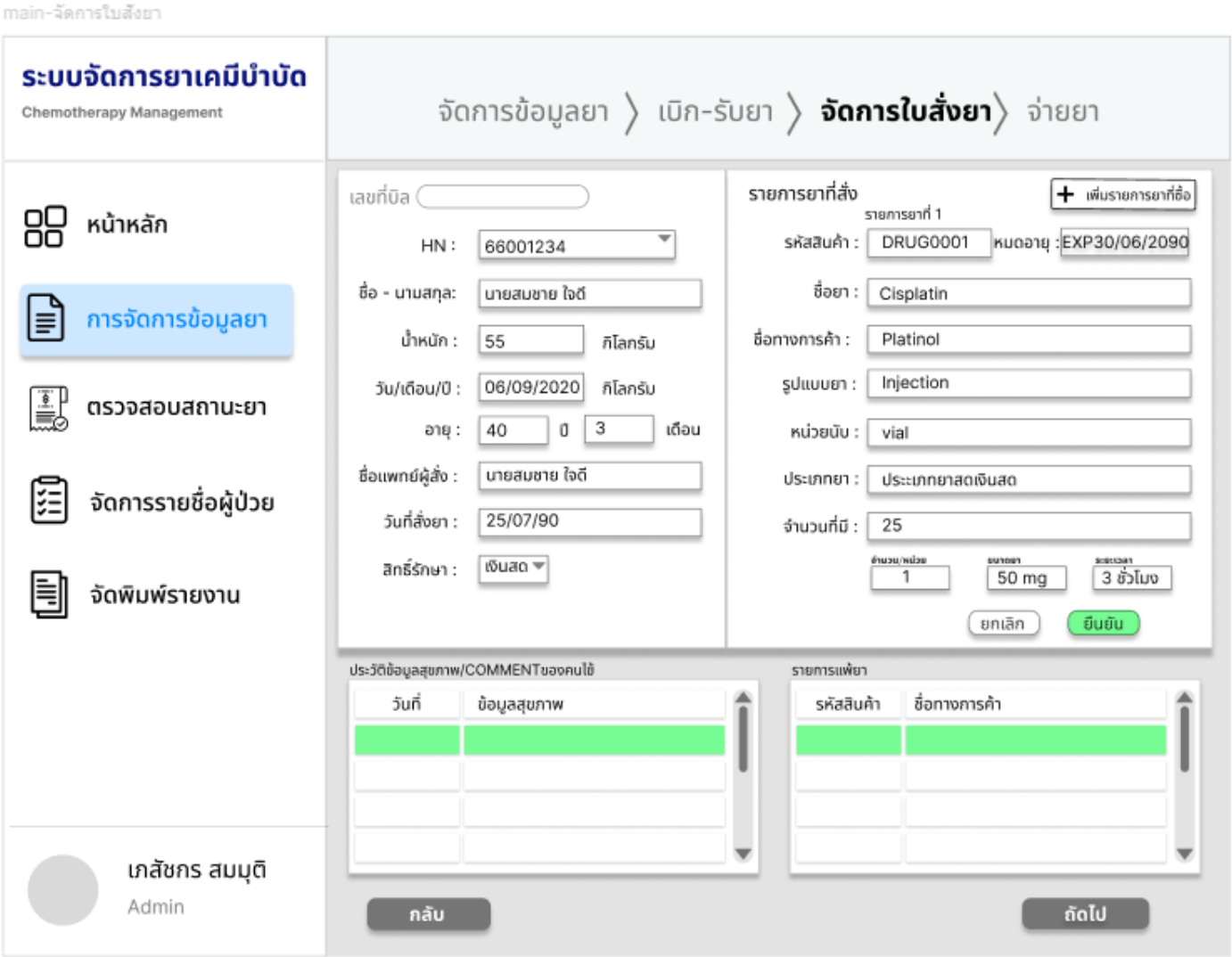
4 หน้าเบิก-รับยา



หน้าเบิก-รับยา

- การทำงาน: บันทึกการรับยาเข้า โดยสามารถระบุช่วงเวลาในการแสดงวันที่ (เริ่มวันที่ - ถึงวันที่) ได้
- ช่องวันที่ต้องระบุในรูปแบบวันที่ (Date format) ส่วนข้อมูลยอดนับได้และยอดในเครื่องต้องเป็นตัวเลข

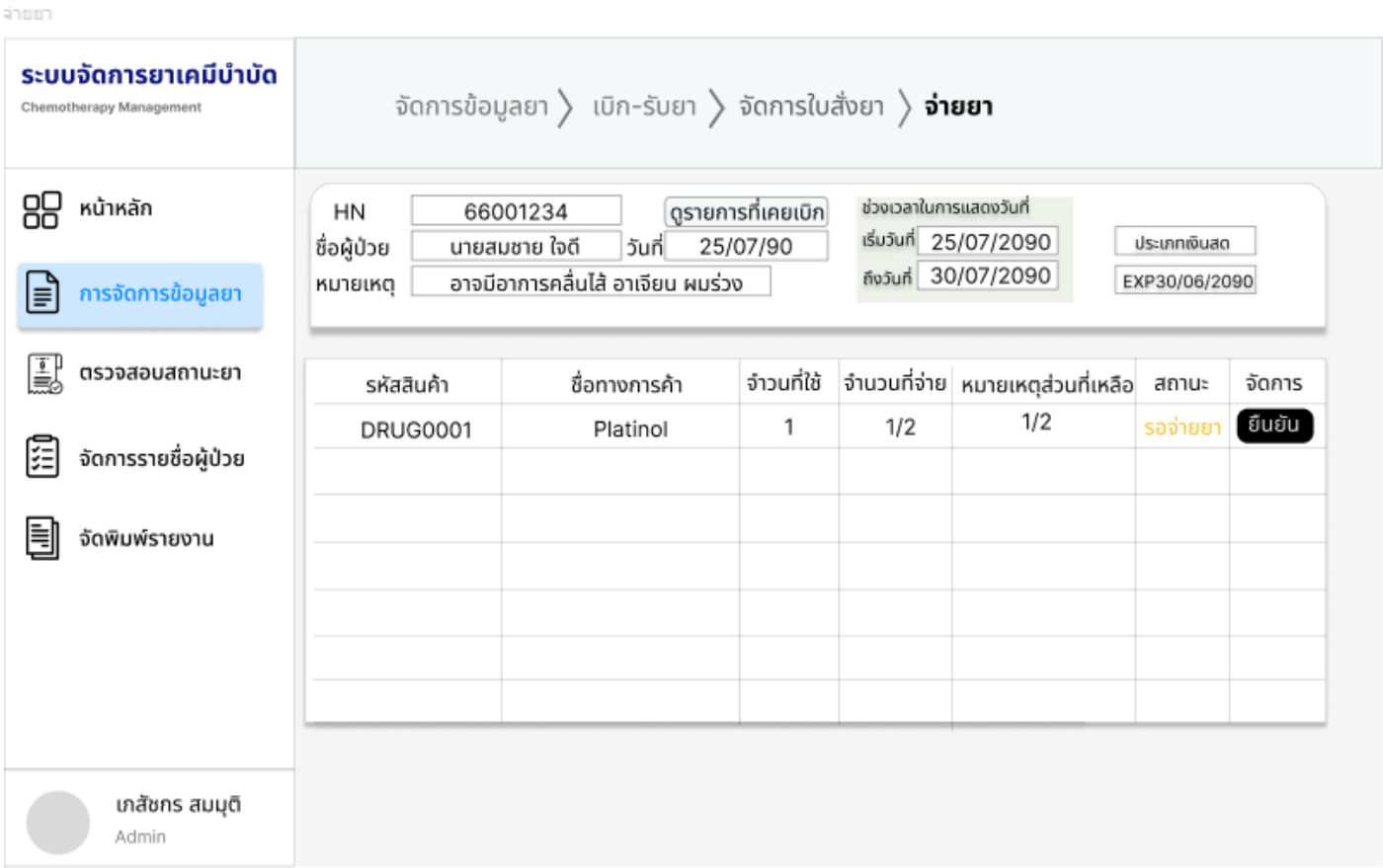
5 หน้าจัดการใบสั่งยา



หน้าจัดการใบสั่งยา

- การทำงาน: จัดการข้อมูลใบสั่งยา โดยเชื่อมโยงกับรหัสผู้ป่วย (HN)
- ช่อง HN ห้ามเว้นว่าง เมื่อกรอกแล้วระบบจะดึงชื่อ-นามสกุล น้ำหนัก และอายุ มาแสดงอัตโนมัติ ข้อมูลจำนวนยาต้องเป็นตัวเลข

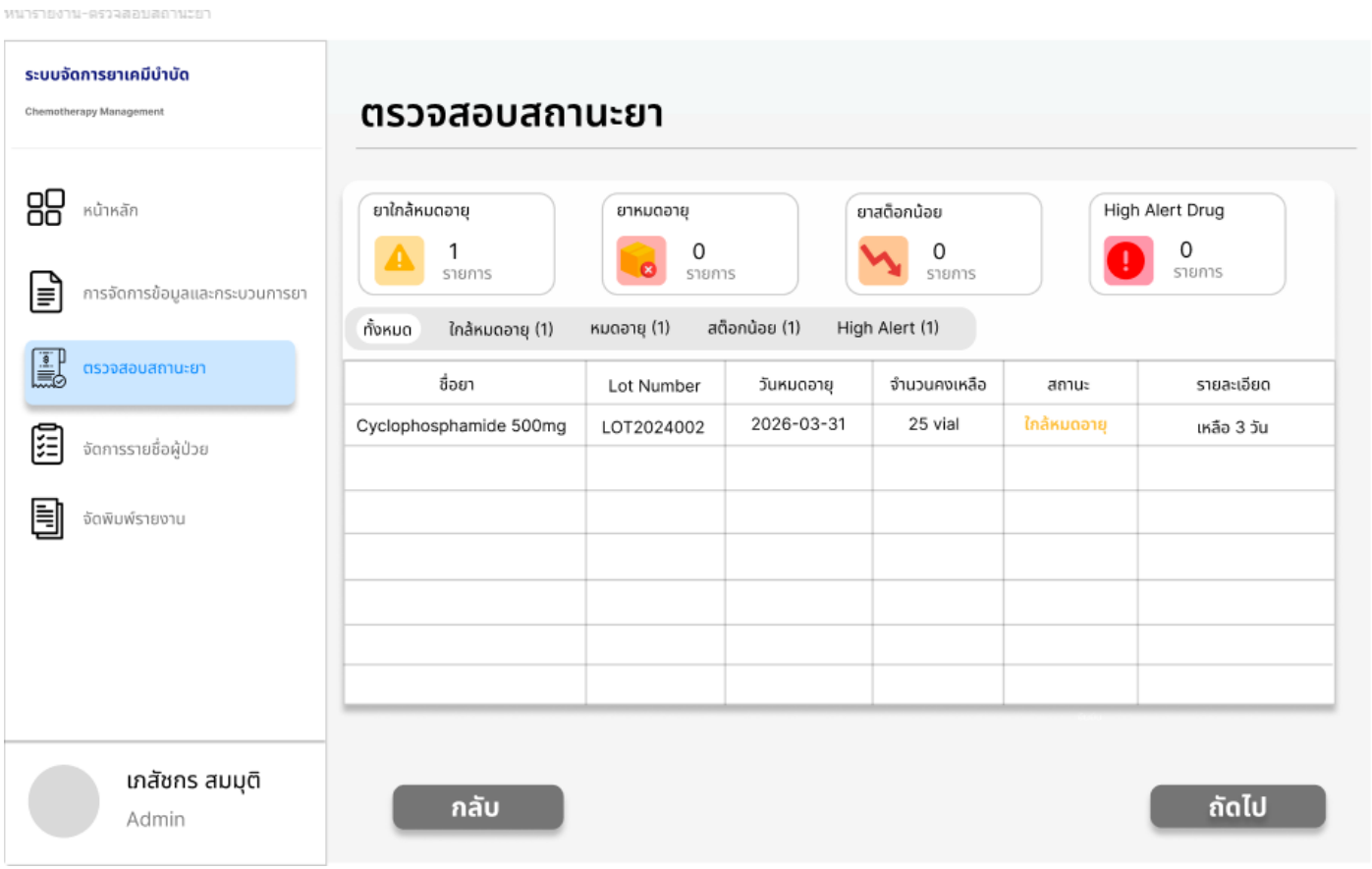
6 หน้าจ่ายยา



หน้าจ่ายยา

- **การทำงาน**: บันทึกการจ่ายยา โดยสามารถใส่ข้อมูลในช่องหมายเหตุได้ (เช่น อาการแพ้หรือผลข้างเคียง)
- ข้อมูลจำนวนที่จ่าย ต้องเป็นตัวเลขและมีเงื่อนไขคือต้องไม่เกินจำนวนยาที่มีในสต็อก
  ช่องหมายเหตุส่วนที่เหลือสามารถเว้นว่างได้ (Optional)

7 หน้าตรวจสอบสถานะยา

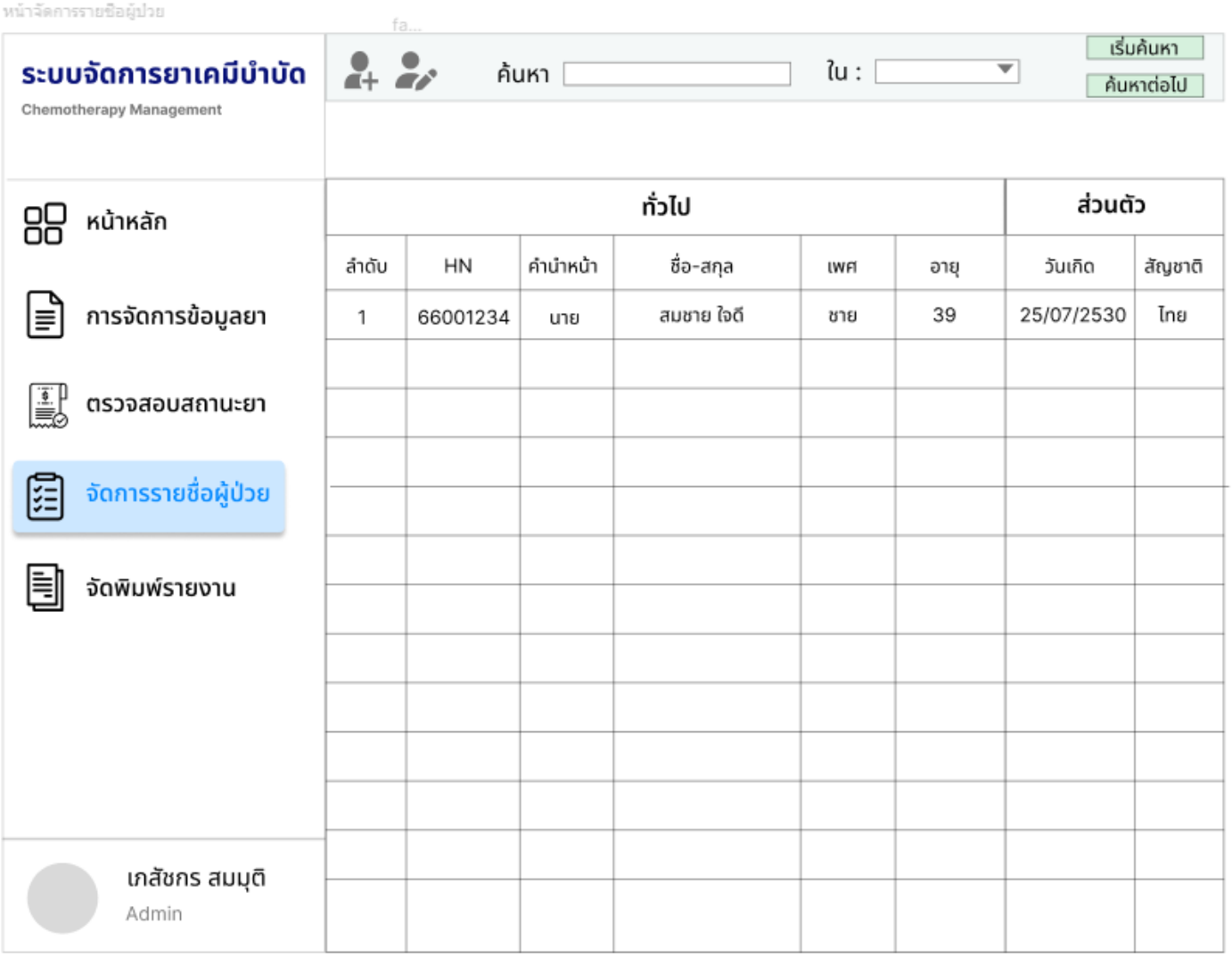


หน้าตรวจสอบสถานะ

- การทำงาน: แสดงการแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุ, ยาหมดอายุ, ยาสต๊อกน้อย และยา High Alert Drug
- หน้าจอนี้เป็นหน้าจอแสดงผลตามเงื่อนไขที่ระบบคำนวณ (Read-only)

  ไม่มีการรับค่าข้อมูลโดยตรงจากผู้ใช้

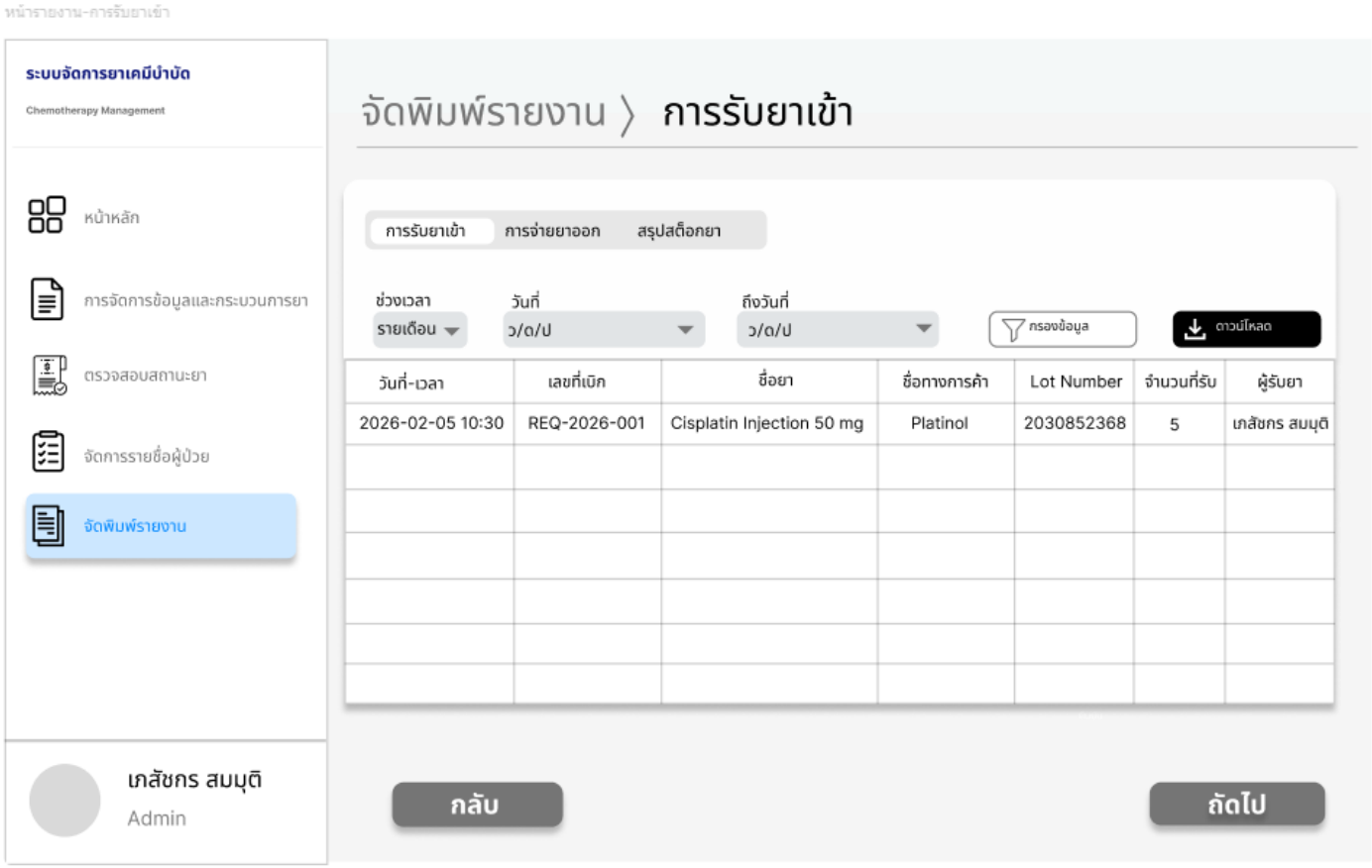
8 หน้าจัดการรายชื่อผู้ป่วย



หน้าจัดการรายชื่อผู้ป่วย

- การทำงาน: ใช้ค้นหาและแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบตาราง
- ช่องค้นหาอนุญาตให้รับข้อความหรือตัวเลขได้ ส่วนช่อง HN ในตารางต้องเป็นชุดตัวเลข

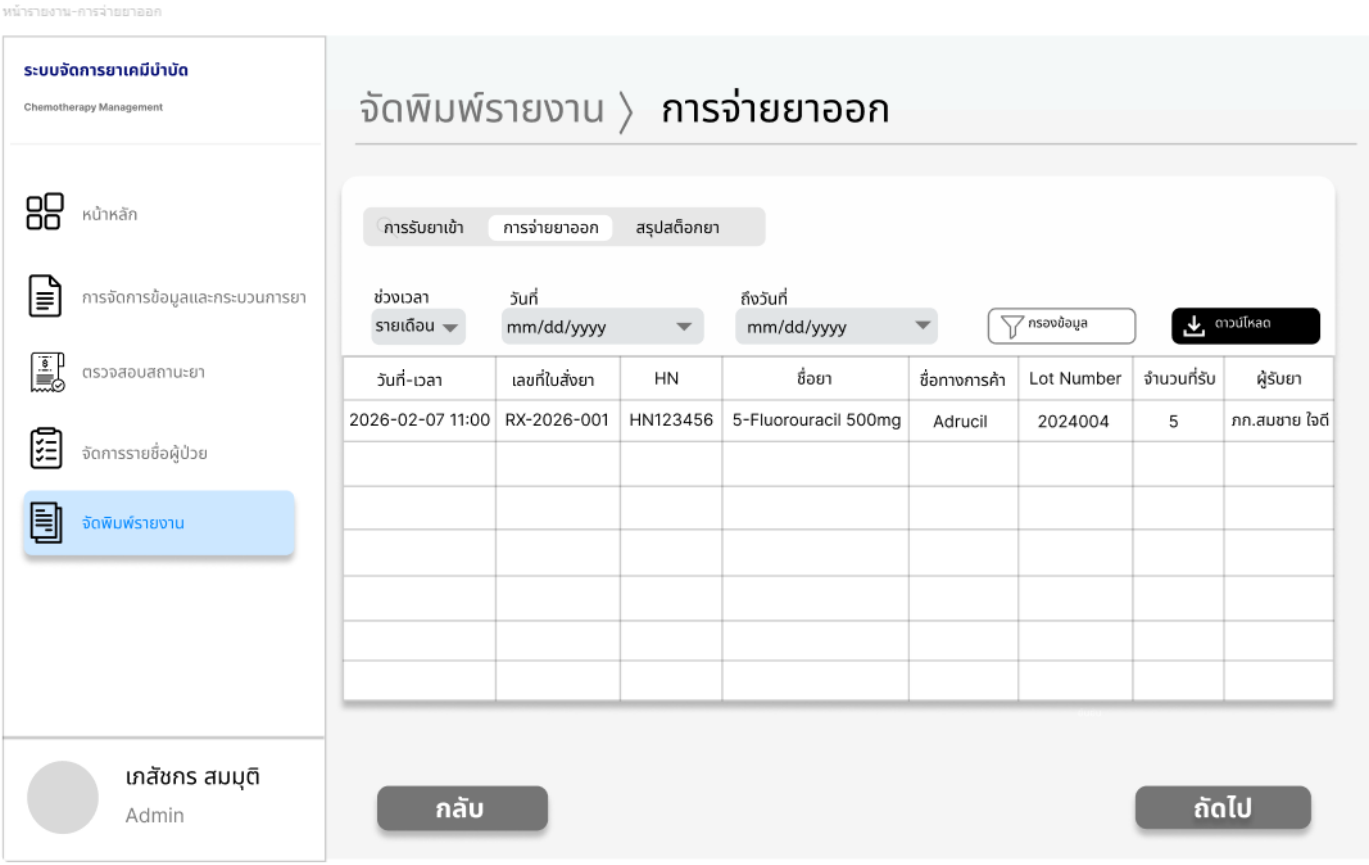
9 หน้ารายงาน-การรับยาเข้า



หน้าจัดพิมพ์รายงาน-การรับยาเข้า

- การทำงาน: ใช้กรองข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานการรับยาเข้า
- การกำหนดช่วงเวลาต้องเลือกวันที่เริ่มต้นและถึงวันที่ให้ถูกต้อง โดยวันที่เริ่มต้นต้องไม่เกินวันที่สิ้นสุด

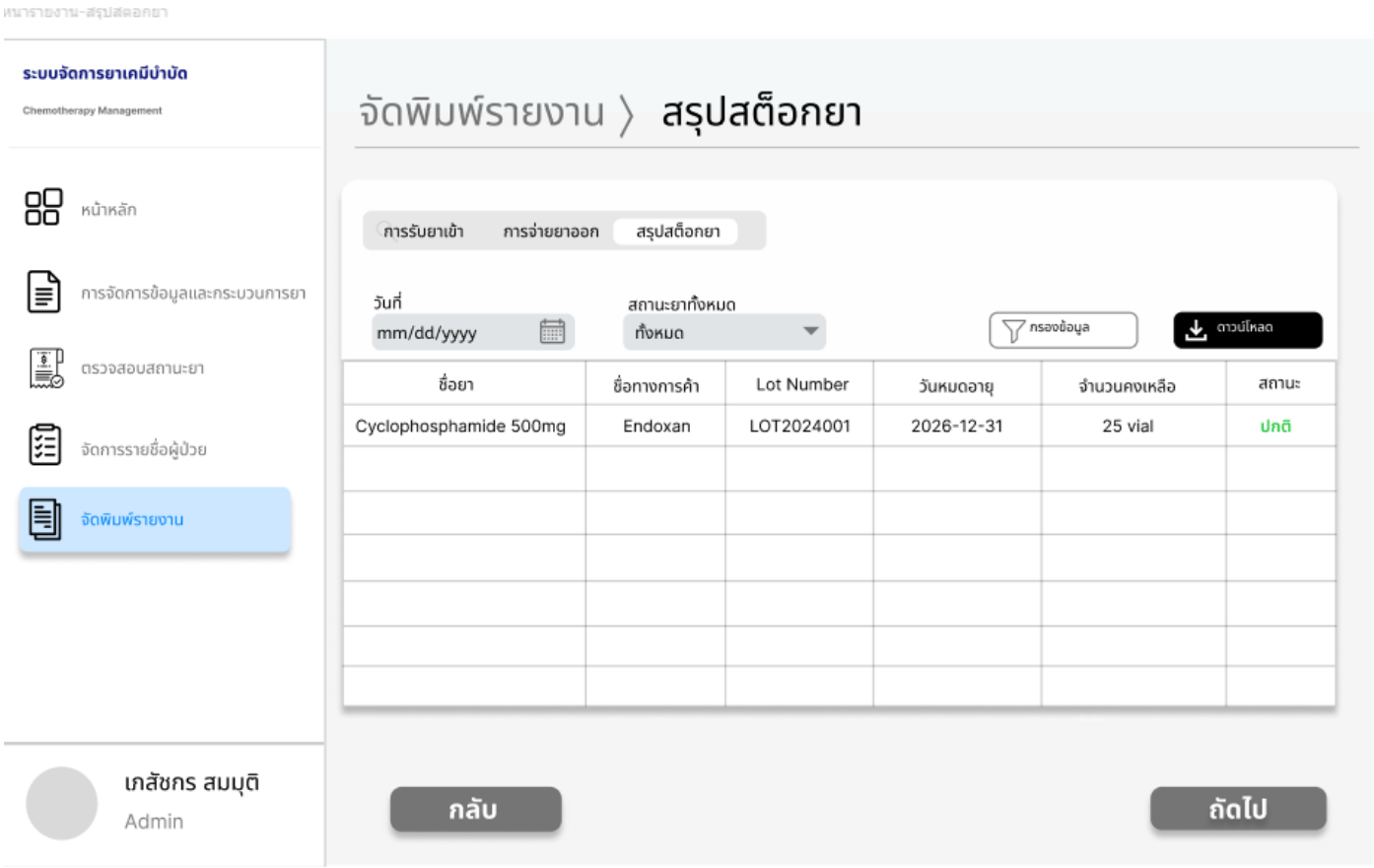
10 หน้ารายงาน-การจ่ายยาออก



หน้าจัดพิมพ์รายงาน-การจ่ายยาออก

- การทำงาน: หน้าจอสำหรับใช้กรองข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานประวัติการจ่ายยาเคมีบำบัดออกตามใบสั่งแพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง
- การเลือกช่วงเวลา (วันที่ และ ถึงวันที่): ต้องระบุในรูปแบบวันที่ให้ถูกต้อง (mm/dd/yyyy) และ "วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด" หากเลือกช่วงเวลาสลับกัน ระบบต้องแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
- ข้อมูลในตาราง: ข้อมูลการจ่ายยา (เช่น เลขที่ใบสั่งยา, HN, ชื่อยา) เป็นการแสดงผลแบบ Read-only ดึงมาจากฐานข้อมูลการเคลื่อนไหวของสต็อก

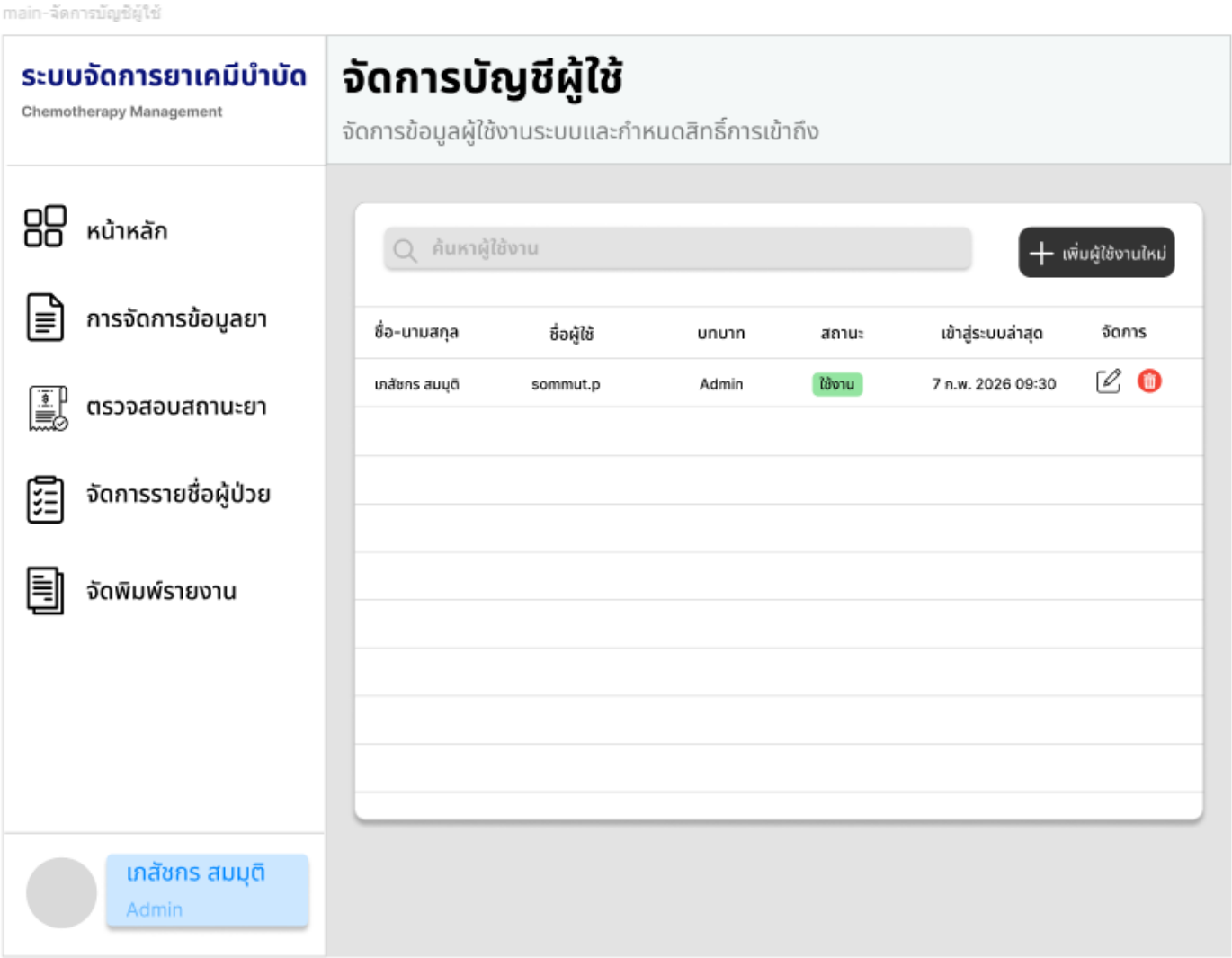
11 หน้ารายงาน-สรุปสต็อกยา



หน้ารายงาน-สรุปสต็อกยา

- การทำงาน: หน้าจอสำหรับแสดงผลและจัดพิมพ์รายงานสรุปยอดสต็อกยาคงเหลือในคลัง รวมถึงใช้ติดตามวันหมดอายุของยาแต่ละล็อต (Lot Number)
- ตัวกรองข้อมูล (วันที่ / สถานะยาทั้งหมด): ช่องวันที่ต้องกรอกเป็นรูปแบบวันที่ (mm/dd/yyyy) หรือเลือกจากปฏิทิน ส่วนช่องสถานะยาจะต้องเลือกจากเงื่อนไขที่มีใน Dropdown List เท่านั้น
- ข้อมูลในตาราง: ระบบจะดึงข้อมูลยอดคงเหลือ (จำนวนคงเหลือ) ล่าสุด และสถานะของยาจากฐานข้อมูลมาแสดงผลโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถแก้ไขตัวเลขสต็อกในหน้านี้ได้ (Read-only) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

12 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งาน



หน้าจัดการบัญชีผู้ใชงาน

- การทำงาน: ใช้สำหรับแสดงรายชื่อและจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบทั้งหมด สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ (เช่น เภสัชกร), กำหนดสิทธิ์หรือบทบาทในการเข้าถึงระบบ, และตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบล่าสุดได้
- ข้อมูลสถานะและเวลาเข้าสู่ระบบล่าสุด จะถูกอัปเดตและดึงมาจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Read-only) ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถคลิกที่ไอคอน "ดินสอ" เพื่อแก้ไข หรือ "ถังขยะ" เพื่อลบข้อมูลในแถวนั้นๆ ได้

ผลการออกแบบ Paper Form (Paper Form Design)

โรงพยาบาลกลาง
แบบบันทึกคำสั่งการรักษาและการให้ยาเคมีบำบัด ชุดที่...

การแพ้ยา/แพ้อาหาร..... HN.....
โรคประจำตัว..... ชื่อ-สกุล.....
Diagnosis..... อายุ.....
เวลามา.....น มาโดย☐เดินมา ☐นั่งรถมา ☐รถนอน ECOG =.....
Vital signs แรกรับT=.....°C,P=.....bpm R=.....bpm, BP=..... .....mmHg, O_2=.....%
ผล Lap ANC>=1500 ☐yes ☐NO, Hct>=25☐yes☐NO,Pit1000,000☐yes☐No,AST.....,TBil...,Scr.....
☐ผล Lap ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ANC,Hct,Plt ☐ผล Lap ไม่ผ่านเกณฑ์
สรุปผลการประเมินผู้ป่วย ◯ยืนยันให้ยาได้ ◯off ยาเคมีวบำบัด

คำสั่งใบสั่งยาบำบัด Hyper CVAD Day 1 วันที่..../...../..... น้ำหนัก....kg, ส่วนสูง....cm,8SA.....m^2	บันทึกการบริหารยาเคมีบำบัด							
	Day ...../...../...		Day ...../...../...		Day ...../...../...		Day ...../...../	
Pre-medication before Chemotherapy 30 min	เวลา	ผู้ให้ยา	เวลา	ผู้ให้ยา	เวลา	ผู้ให้ยา	เวลา	ผู้ให้ยา
แพทย์ผู้สั่งยา(.....)								

แบบฟอร์ม Stock

วัน-เดือน-ปี	จำนวน			HN	ชื่อ-นามสกุล	Cycle	Exp	เภสัชกร
	รับ	จ่าย	คงเหลือ					

แบบฟอร์มรับยา

ยา……..

HN : ..... ชื่อ…… สิทธิ์การรักษา……

ครั้งที่	วันที่รับยา	ขวดยาที่	วันที่เปิด	วันหมดอายุ	ปริมาณยา(Mg)			เภสัช
					ยกยอดมา	ขนาดยาที่ใช้	คงเหลือ	

ผลการออกแบบรายงาน (Report Design)

การออกแบบรายงานในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนหลังและการตัดสินใจ โดยมีรายงานทั้งหมด 3 ฉบับ ดังนี้:

2.1 รายงานการรับยาเข้า (Receiving Report)

- ประเภทรายงาน: รายงานรายละเอียด (Detail Report) / รายงานตามรอบเวลา (Periodic Report)
- โครงร่างรายงาน (Report Layout):
    - Header: ชื่อระบบ, ชื่อรายงาน "รายงานประวัติการรับยาเข้า", เงื่อนไขการค้นหา (ช่วงวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด), วันเวลาที่พิมพ์รายงาน
    - Body (ตารางข้อมูล): วันที่-เวลารับเข้า, เลขที่เอกสารรับ, ชื่อยา, ชื่อทางการค้า, Lot Number, จำนวนที่รับ, ชื่อเภสัชกรผู้ทำรายการ
    - Footer: สรุปยอดรวมจำนวนรายการยาที่รับเข้าทั้งหมด, ลายมือชื่อผู้พิมพ์รายงาน

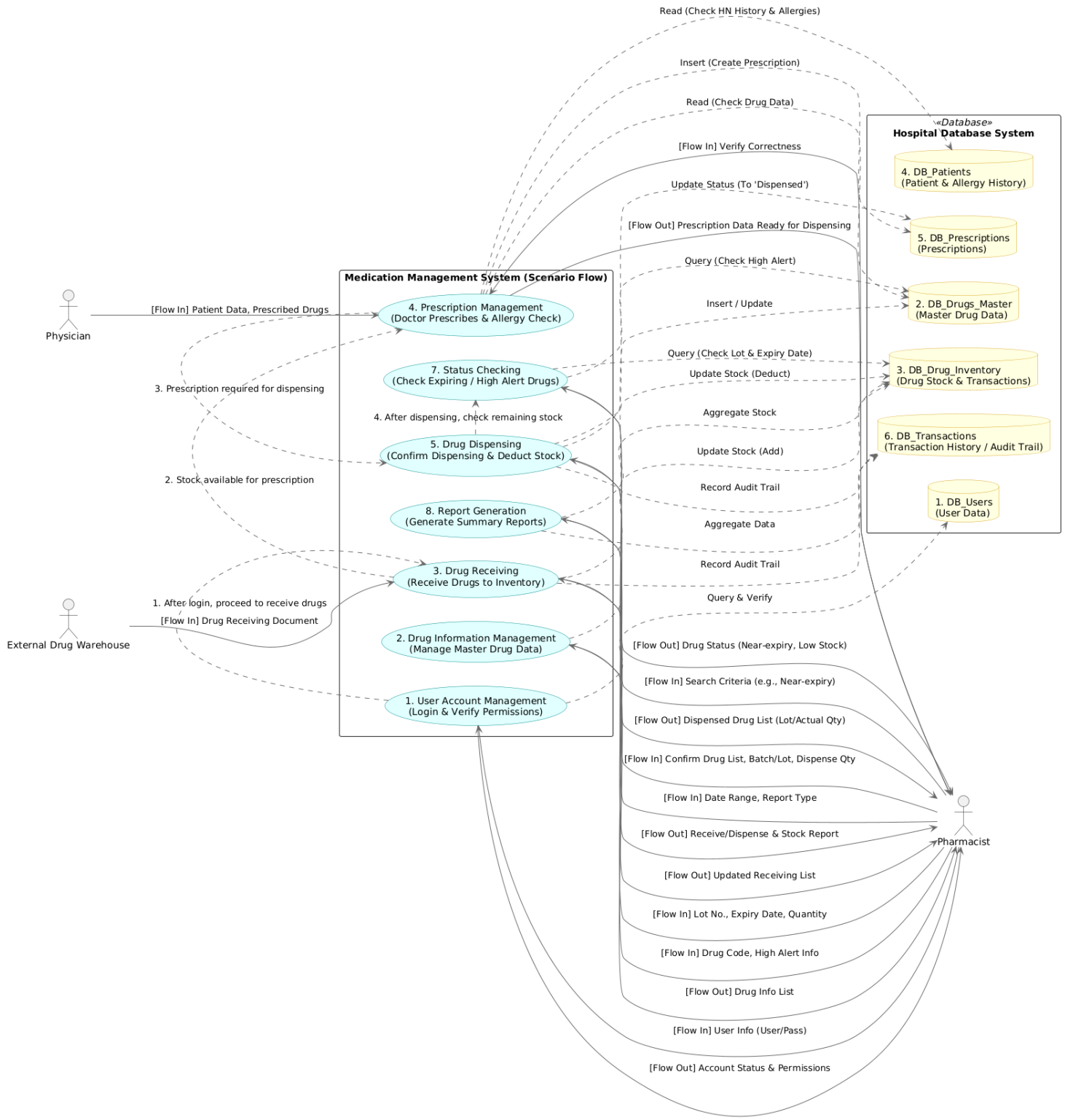
2.2 รายงานการจ่ายยาออก (Dispensing Report)

- ประเภทรายงาน: รายงานรายละเอียด (Detail Report)
- โครงร่างรายงาน (Report Layout):
    - Header: ชื่อระบบ, ชื่อรายงาน "รายงานประวัติการจ่ายยาออก", เงื่อนไขการค้นหา (ช่วงวันที่), วันเวลาที่พิมพ์
    - Body (ตารางข้อมูล): วันที่-เวลาจ่ายยา, เลขที่ใบสั่งยา, รหัสผู้ป่วย (HN), ชื่อยา, ชื่อทางการค้า, Lot Number, จำนวนที่จ่าย, ชื่อเภสัชกรผู้จ่าย
    - Footer: สรุปยอดรวมจำนวนใบสั่งยาที่ดำเนินการ, สรุปยอดรวมจำนวนยาที่จ่าย

2.3 รายงานสรุปสต็อกยา (Stock Summary Report)

- ประเภทรายงาน: รายงานสรุป (Summary Report) / รายงานข้อยกเว้น (Exception Report - กรณีแสดงเฉพาะยาใกล้หมดอายุ)
- โครงร่างรายงาน (Report Layout):
    - Header: ชื่อระบบ, ชื่อรายงาน "รายงานสรุปสต็อกยาคงเหลือ", ฟิลเตอร์สถานะ (เช่น ทั้งหมด, ใกล้หมดอายุ, ปกติ)
    - Body (ตารางข้อมูล): ลำดับ, รหัสยา, ชื่อยา , ชื่อทางการค้า , Lot Number, วันหมดอายุ , จำนวนคงเหลือ, สถานะยา (เช่น ปกติ, ใกล้หมดอายุ)
    - Footer: วันเวลาที่ดึงข้อมูล , สรุปจำนวนรายการยาทั้งหมดในคลัง

ผลการออกแบบโครงสร้าง/องค์ประกอบในการดำเนินงานของระบบด้วย UML



4.1 Complete Use Case Diagram และ Use Case Description สำหรับทุก Normal Use Case ที่ปรากฏในแผนภาพยูสเคส

Use Case Description

1. ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ (User Account Management)

Use Case Name	จัดการบัญชีผู้ใช้
Description	บันทึกข้อมูลและกำหนดสิทธิ์เภสัชกร เพื่อใช้ระบุตัวตนและตรวจสอบความรับผิดชอบในการทำรายการ
Level	User Goal
Primary Actor	เภสัชกร (Admin)
Related Actor	เภสัชกร (User)
Pre-Condition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Post-Condition	ข้อมูลผู้ใช้ใหม่ถูกบันทึก และสามารถระบุชื่อผู้ทำรายการใน Use Case อื่นได้
Main Success Scenario	1. เภสัชกรเลือกเมนูจัดการบัญชีผู้ใช้ 2. เภสัชกรกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, ชื่อผู้ใช้, และรหัสผ่าน 3. เภสัชกรกำหนดบทบาท (Role) การใช้งาน 4. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงรายชื่อในตารางผู้ใช้งาน
Extensions	3a. กรณีระบุชื่อ-นามสกุลซ้ำกับที่มีอยู่เดิม 3a.1 ระบบแจ้งเตือน "ข้อมูลซ้ำซ้อน" และให้ทำการตรวจสอบใหม่
Special Requirements	1. ชื่อ-นามสกุลต้องแสดงผลถูกต้องที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอหลักเมื่อเข้าสู่ระบบ

Use Case Description

2. การจัดการข้อมูลยา (Manage Medication Data)

Use Case Name	การจัดการข้อมูลยา
Description	บันทึกรายละเอียดข้อมูลยาพื้นฐาน บาร์โค้ด และกำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือน
Level	User Goal
Primary Actor	เภสัชกร
Pre-Condition	เภสัชกรเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูลยาเรียบร้อยแล้ว
Post-Condition	ข้อมูลยาถูกบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลและพร้อมสำหรับการเบิก-จ่าย
Main Success Scenario	1. เภสัชกรกรอกข้อมูล รหัสสินค้า, บาร์โค้ด, ชื่อทางการค้า และจำนวนที่มีได้ 2. เภสัชกรระบุจำนวนวันที่ต้องการให้เตือนก่อนหมดอายุ 3. เภสัชกรเลือกรูปแบบการพิมพ์บาร์โค้ด 4. เภสัชกรกดปุ่มบันทึก ข้อมูลจะไปปรากฏในตารางรายการยาด้านซ้าย
Extensions	4a. กรณีต้องการพิมพ์บาร์โค้ด 4a.1 เภสัชกรกดปุ่ม "สั่งพิมพ์บาร์โค้ด" เพื่อรับสติกเกอร์สำหรับติดบรรจุภัณฑ์
Special Requirements	1. ช่องรหัสสินค้าและบาร์โค้ดต้องรองรับเครื่อง Scanner

Use Case Description

3. จัดการการเบิก–รับยา (Manage Medication Procurement)

Use Case Name	จัดการการเบิก–รับยา
Description	บันทึกการรับยาเข้าคลังหรือการเบิกยาออกเพื่อใช้งานในแผนก
Level	User Goal
Primary Actor	เภสัชกร
Pre-Condition	ข้อมูลยาต้องถูกสร้างไว้ในระบบแล้ว
Post-Condition	ยอดคงเหลือในคลัง (ยอดในเครื่อง) ถูกอัปเดตตามจำนวนที่ยืนยัน
Main Success Scenario	1. เภสัชกรเลือกรายการยาและระบุหมายเหตุ 2. เภสัชกรระบุจำนวนที่นับได้จริง 3. ระบบคำนวณเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือเดิม 4. เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องและกดปุ่ม "ยืนยัน"
Extensions	2a. เภสัชกรต้องการดูประวัติย้อนหลัง 2a.1 เภสัชกรกดปุ่ม "ดูรายการที่เคยเบิก" เพื่อตรวจสอบข้อมูลเก่า
Special Requirements	1. ระบบต้องระบุชื่อเภสัชกรผู้ทำรายการโดยอัตโนมัติ

Use Case Description

4. จัดการใบสั่งยา (Manage Prescription)

Use Case Name	จัดการใบสั่งยา
Description	บันทึกรายการยาตามคำสั่งแพทย์ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ป่วย
Level	User Goal
Primary Actor	เภสัชกร
Pre-Condition	มีข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยในระบบ
Post-Condition	ใบสั่งยาถูกสร้างและส่งต่อไปยังขั้นตอนการจ่ายยา
Main Success Scenario	1. เภสัชกรระบุ HN ผู้ป่วย ระบบดึงชื่อ-สกุล และประวัติแพ้ยามาแสดง 2. เภสัชกรเลือกรายการยา ระบุขนาด (Dose) และระยะเวลาการให้ยา 3. ระบบแจ้งเตือนหากยาที่สั่งตรงกับรายการที่ผู้ป่วยแพ้ 4. เภสัชกรกดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อบันทึกใบสั่งยา
Extensions	1a. กรณีไม่พบข้อมูลผู้ป่วย 1a.1 ระบบแจ้งเตือนและแนะนำให้ไปที่เมนู "จัดการรายชื่อผู้ป่วย"
Special Requirements	1. รายการแพ้ยาต้องแสดงเด่นชัดเพื่อความปลอดภัย

Use Case Description

5. ระบบจ่ายยา (Medication Dispensing)

Use Case Name	การจ่ายยา
Description	บันทึกการจ่ายยาจริงให้แก่ผู้ป่วยและตัดสต็อกออกจากระบบ
Level	User Goal
Primary Actor	เภสัชกร
Pre-Condition	ใบสั่งยาต้องได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Post-Condition	สถานะยาเปลี่ยนเป็น "จ่ายแล้ว" และยอดคลังสินค้าลดลง
Main Success Scenario	1. เภสัชกรระบุ HN เพื่อดึงรายการยาตามใบสั่ง 2. เภสัชกรตรวจสอบจำนวนยาที่ใช้เทียบกับจำนวนที่จ่ายจริง 3. เภสัชกรบันทึกหมายเหตุอาการข้างเคียง (ถ้ามี) 4. เภสัชกรกดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อจบขั้นตอนการจ่าย
Extensions	3a. กรณีจ่ายยาไม่ครบจำนวนตามใบสั่ง 3a.1 เภสัชกรระบุจำนวนที่เหลือในช่อง "หมายเหตุส่วนที่เหลือ"
Special Requirements	1. ต้องระบุชื่อผู้ทำรายการ วัน และเวลาที่จ่ายยาจริง

Use Case Description

6. จัดการรายชื่อผู้ป่วย (Manage Patient Records)

Use Case Name	จัดการรายชื่อผู้ป่วย
Description	เพิ่มและแก้ไขข้อมูลประวัติผู้ป่วย สัญชาติ และวันเกิด
Level	User Goal
Primary Actor	เภสัชกร
Pre-Condition	-
Post-Condition	ข้อมูลผู้ป่วยถูกบันทึกเพื่อใช้ในการออกใบสั่งยา
Main Success Scenario	1. เภสัชกรใช้ฟังก์ชันค้นหาตามชื่อหรือ HN 2. ระบบแสดงรายการผู้ป่วยที่ตรงตามเงื่อนไข 3. เภสัชกรเลือกแก้ไขข้อมูลเดิมหรือกดไอคอน "เพิ่มรายชื่อใหม่" 4. เภสัชกรบันทึกข้อมูลส่วนตัว (วันเกิด, สัญชาติ)
Extensions	1a. กรณีไม่พบชื่อผู้ป่วย 1a.1 เภสัชกรกดปุ่ม "เริ่มค้นหา" ใหม่หรือตรวจสอบตัวสะกด
Special Requirements	1. ข้อมูลวันเกิดต้องนำไปคำนวณอายุอัตโนมัติ

Use Case Description

7. ตรวจสอบสถานะยา (Check Medication Status)

Use Case Name	ตรวจสอบสถานะยา
Description	ตรวจสอบจำนวนและวันหมดอายุของยาเพื่อการบริหารคลังยาอย่างมีประสิทธิภาพ
Level	User Goal
Primary Actor	เภสัชกร
Pre-Condition	มีข้อมูลรายการยาและ Lot Number ในระบบ
Post-Condition	เภสัชกรรับทราบสถานะคลังยาและดำเนินการจัดการยาที่มีปัญหา
Main Success Scenario	1. เภสัชกรดูแผงสรุปสถานะ (ใกล้หมดอายุ, หมดอายุ, สต็อกน้อย) 2. เภสัชกรเลือกตัวกรองสถานะที่ต้องการตรวจสอบ 3. ระบบแสดงรายละเอียด Lot Number และระยะเวลาที่เหลือ 4. เภสัชกรตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในตาราง
Extensions	3a. กรณีมี High Alert Drug 3a.1 ระบบจะแสดงสัญลักษณ์เตือนสีแดงเป็นพิเศษ
Special Requirements	1. ข้อมูลสถานะต้องอัปเดตแบบ Real-time

Use Case Description

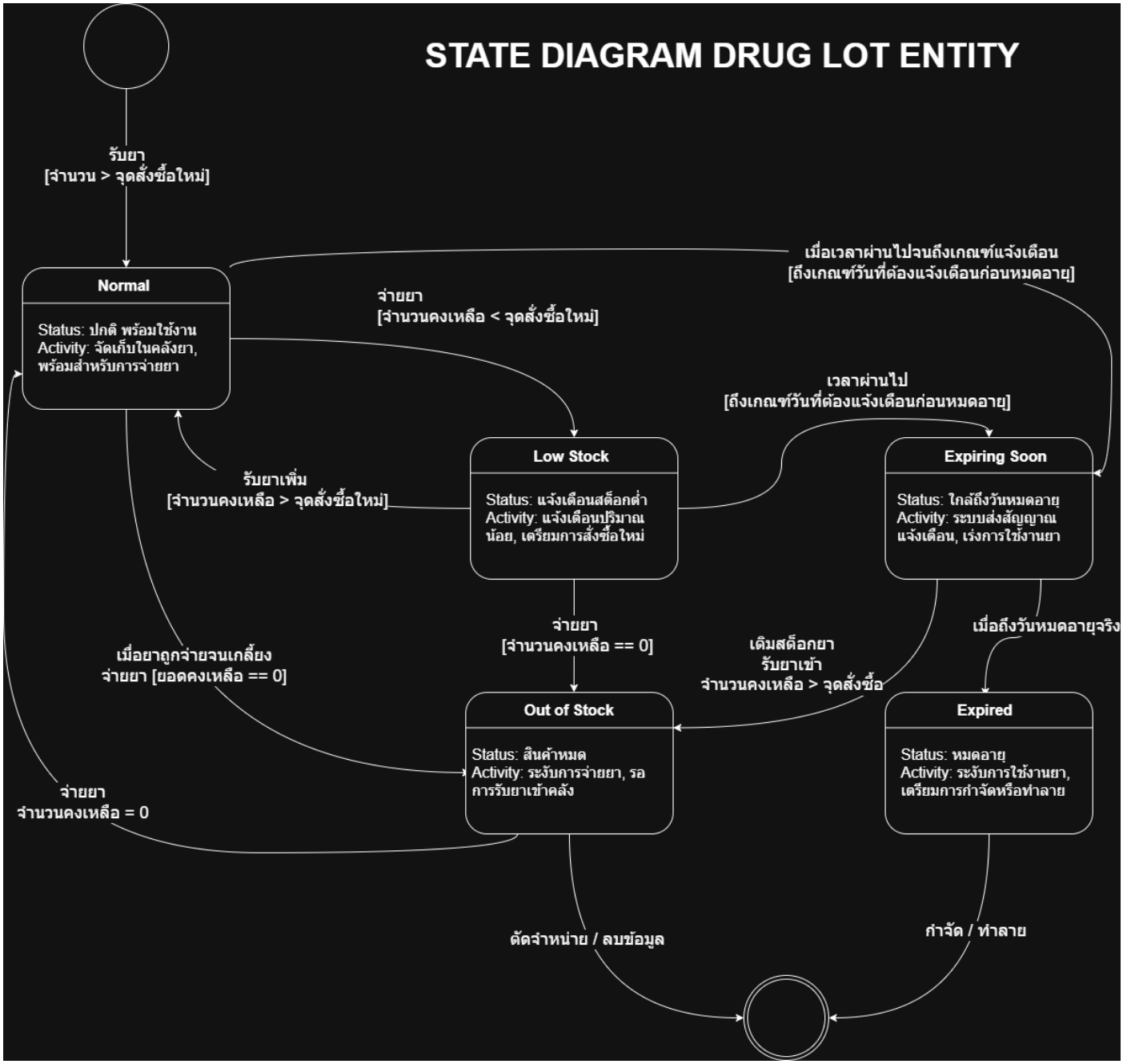
8. จัดพิมพ์รายงาน (Print Reports)

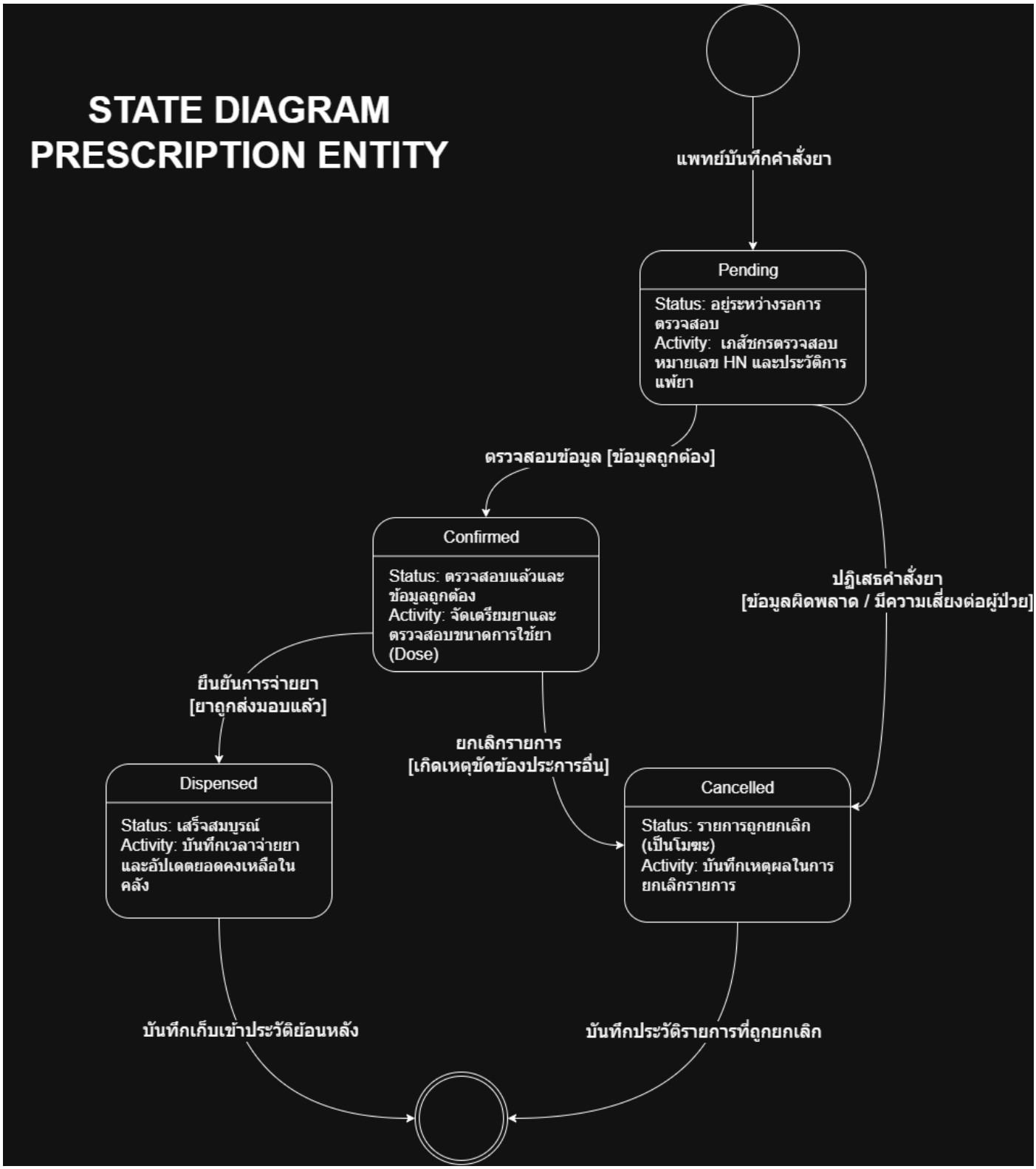
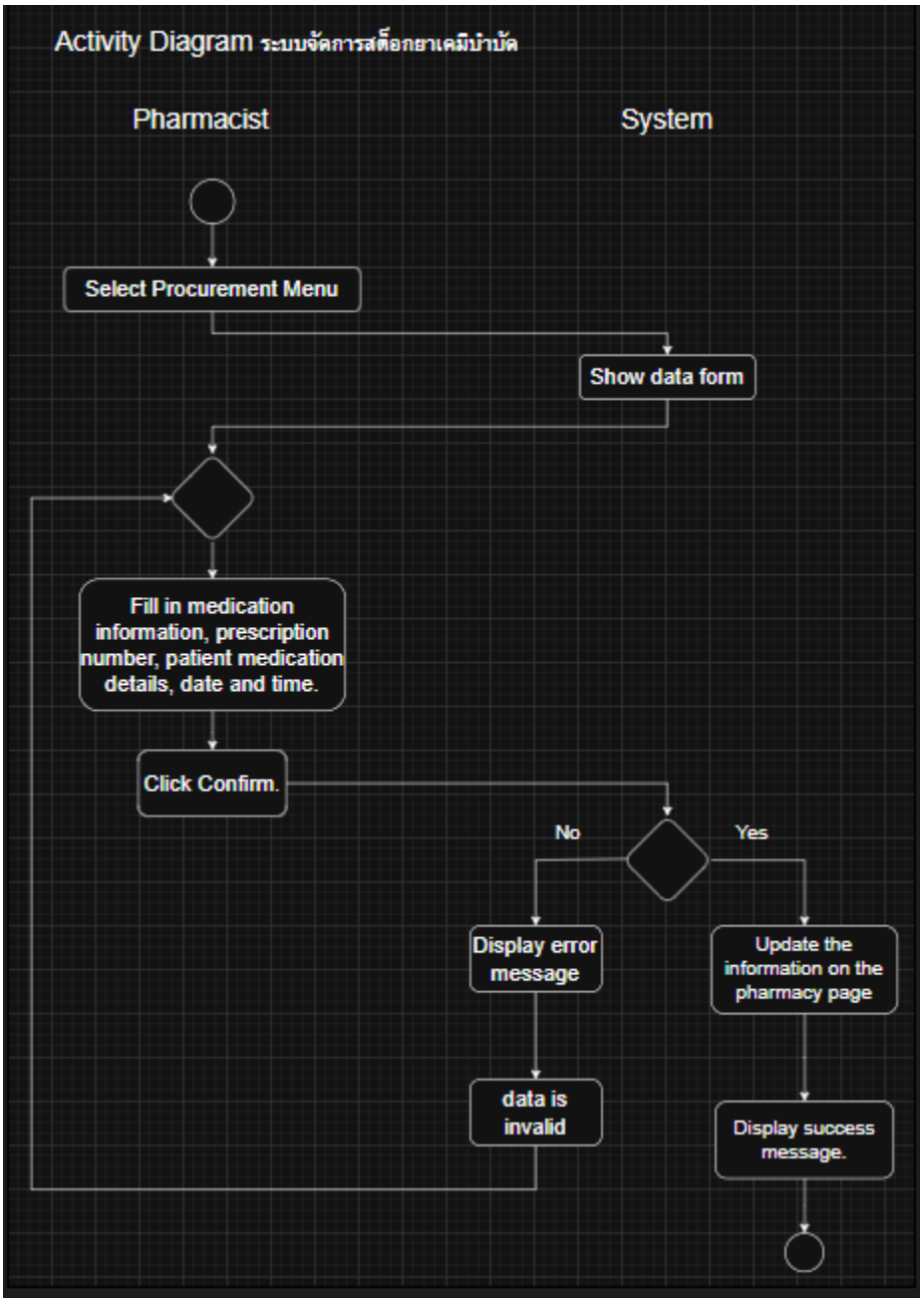
หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case Name	จัดพิมพ์รายงาน
Description	ออกรายงานสรุปการรับ-จ่าย และสถานะสต็อกยาในรูปแบบไฟล์
Level	User Goal
Primary Actor	เภสัชกร
Related Actor	-
Related Use Case	-
Pre-Condition	มีข้อมูลการทำรายการเบิก-รับ หรือจ่ายยาในระบบ
Post-Condition	ได้ไฟล์รายงานสำหรับนำไปใช้งานนอกระบบ
Main Success Scenario (or Basic Flow)	1. เภสัชกรเลือกประเภทรายงาน (รับเข้า, จ่ายออก, หรือสต็อก) 2. เภสัชกรเลือกช่วงวันที่และสถานะ 3. เภสัชกรกดปุ่ม "กรองข้อมูล" เพื่อตรวจสอบบนหน้าจอ 4. เภสัชกรกดปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อบันทึกไฟล์
Extensions (or Alternative Flow)	4a. กรณีไม่มีข้อมูลในช่วงวันที่เลือก 4a.1 ระบบแสดงตารางว่างและข้อความ "ไม่พบข้อมูล"
Special Requirements	1. รายงานต้องแสดงข้อมูลชื่อทางการค้าและ Lot Number อย่างชัดเจน

2 Use Cases แบ่งตามกลุ่มฟังก์ชัน

กลุ่มฟังก์ชัน	รายการ Use Case	ความสัมพันธ์ (Relationship)
1. User Management	จัดการบัญชีผู้ใช้ (Manage User Accounts)	ประกอบด้วย: เพิ่ม, แก้ไข, ระบุชื่อ-นามสกุล
2. Medication Management	จัดการข้อมูลยา (Manage Medication Data)	ประกอบด้วย: เพิ่มยาใหม่, แก้ไขข้อมูล, พิมพ์บาร์โค้ด
3. Inventory Management	จัดการการเบิก-รับยา (Manage Procurement)	ประกอบด้วย: บันทึกการรับเข้า, การเบิกออก, ตรวจสอบสต็อก
4. Patient Management	จัดการรายชื่อผู้ป่วย (Manage Patient Records)	ประกอบด้วย: เพิ่มรายชื่อ, แก้ไขประวัติ, ค้นหา HN
5. Prescription & Dispensing	จัดการใบสั่งยา (Manage Prescription)	<<include>> ไปยังฟังก์ชันตรวจสอบการแพ้ยา
	จ่ายยา (Medication Dispensing)	<<include>>ไปยังฟังก์ชันตัดยอดสต็อกสินค้า
6. Monitoring & Reporting	ตรวจสอบสถานะยา (Check Medication Status)	ประกอบด้วย: การแจ้งเตือนยาหมดอายุ และการตรวจสอบจุดสั่งซื้อต่ำสุด (Re-order point)
	จัดพิมพ์รายงาน (Print Reports)	ประกอบด้วย: การส่งออกไฟล์ (Export) และสรุปยอดการใช้ยา
7. Authentication	เข้าสู่ระบบ (Login)	<<include> >ไปยังทุกฟังก์ชันเพื่อระบุผู้ทำรายการ
	ล็อกการเข้าใช้งาน (Lock System)	<<extend>> เมื่อกรอกรหัสผ่านผิดเกินกำหนด

4.2 State Diagram




STATE DIAGRAM
PRESCRIPTION ENTITY
แพทย์บันทึกคำสั่งยา
Pending
Status: อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ
Activity: เภสัชกรตรวจสอบหมายเลข HN และประวัติการแพ้ยา
ตรวจสอบข้อมูล [ข้อมูลถูกต้อง]
Confirmed
Status: ตรวจสอบแล้วและข้อมูลถูกต้อง
Activity: จัดเตรียมยาและตรวจสอบขนาดการใช้ยา (Dose)
ปฏิเสธคำสั่งยา
[ข้อมูลผิดพลาด / มีความเสี่ยงต่อผู้ป่วย]
ยืนยันการจ่ายยา
[ยาถูกส่งมอบแล้ว]
ยกเลิกรายการ
[เกิดเหตุขัดข้องประการอื่น]
Dispensed
Status: เสร็จสมบูรณ์
Activity: บันทึกเวลาจ่ายยาและอัปเดตยอดคงเหลือในคลัง
Cancelled
Status: รายการถูกยกเลิก (เป็นโมฆะ)
Activity: บันทึกเหตุผลในการยกเลิกรายการ
บันทึกเก็บเข้าประวัติย้อนหลัง
บันทึกประวัติรายการที่ถูกยกเลิก

4.3 Activity Diagram